

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Выпускная квалификационная работа

Разработка системы поддержки принятия решений о выборе местоположения
нового коммерческого объекта на основе модели Хаффа и гис-технологий

Обучающейся 4 курса
Веховой Ксении Олеговны

Научный руководитель:
д.п.н., профессор
Власова Елена Зотиковна

Санкт-Петербург
2020

Содержание

Введение

В настоящее время, сложность принятия решений в различных сферах деятельности только возрастает с каждым днем. Активно развивающийся современный мир затрудняет задачу лицам, принимающим решения (ЛПР). Таким образом, чтобы упростить деятельность ЛПР и добиться эффективного результата в процессе принятия решений, создаются специализированные системы поддержки принятия решения (СППР), в зависимости от математической модели, которая лежит в основе архитектуры системы, СППР имеют огромное количество назначений, примером одной из них могут послужить интеллектуальные системы поддержки принятия решения (ИСППР) являющиеся, частью искусственного интеллекта (ИИ).

С вступлением в силу указа Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" повысился спрос и заинтересованность в развитии и создании систем искусственного интеллекта и систем, относящихся и являющихся частью искусственного интеллекта.

Актуальной является **задача** разработки системы поддержки принятия решений о выборе местоположения новой торговой точки. В результате договоренности с геомаркетинговой компанией ООО «Центр пространственных исследований» был получен заказ на разработку СППР о выборе местоположения нового коммерческого объекта на основе модели Хаффа и гис-технологий.

Предметом исследования является непосредственно разработка системы поддержки принятия решения на основе модели Хаффа с использованием гис-технологий.

Теоретическая значимость заключается в выработке идей по реализации СППР о выборе местоположения нового коммерческого объекта на основании проведенного анализа предметной области и требований заказчика.

Практическая значимость заключается в разработке СППР, которая позволит для каждой торговой точки оценить ее привлекательность относительно конкурентов, определить потенциальный объем посетителей и спланировать

успешную стратегию деятельности торговой точки на рынке. Практическая значимость данной разработки усиливается возможностью интегрировать разработанную СППР в независимую систему.

Целью выпускной квалификационной работы стала разработка системы поддержки принятия решения в соответствии с требованиями заказчика и ее интеграция в конкретную систему «GeoIntellect», предоставленную заказчиком.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Проанализировать и синтезировать знания о предметной области «вероятностные модели пространственного взаимодействия» и на основании этого доказать, что модель Хаффа наиболее подходящая для поставленной цели.
2. Спроектировать архитектуру системы поддержки принятия решения в соответствии с выдвинутыми заказчиком требованиями.
3. Реализовать систему поддержки принятия решений на основе модели Хаффа и гис-технологий.
4. Провести тестирование разработанной системы и внедрить в практику работы компании.

В рамках решения последней задачи разработанная система поддержки принятия решений о выборе местоположения нового коммерческого объекта на основе модели Хаффа и гис-технологий была успешно протестирована и внедрена в работу системы «GeoIntellect» геомаркетинговой компании ООО «Центр пространственных исследований».

Высокая степень практической значимости, разработанной системы поддержки принятия решения определяется не только использованием системы в практике компании, но также заключается в том, что конкретная СППР является независимой от той системы, в которую она внедрена. Может быть интегрирована в любую другую систему, где она является актуальной.

Результатом бакалаврской выпускной квалификационной работы является готовая к использованию система поддержки принятия решения о выборе местоположения нового коммерческого объекта на основе модели Хаффа и гис-технологий.

Структура бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Она содержит 50 страниц, 20 изображений и 10 таблицы. (в зависимости от того сколько всего будет - напишу)

Глава 1. Анализ предметной области вероятностные модели пространственного взаимодействия и системы поддержки принятия решений.

1. Анализ и синтез существующих вероятностных моделей пространственного взаимодействия

В настоящем параграфе проведен анализ вероятностных моделей пространственного взаимодействия. С этой целью автором работы был изучен ряд различных источников, были проведены беседы со специалистами в компании, в лице ведущего разработчика, руководителя ИТ департамента и руководителя информационно-аналитического департамента, на основании этого был сделан анализ мнений и точек зрения специалистов о различных моделях пространственного взаимодействия.

Анализ литературы [17, 18, 20] позволил сделать вывод о том, что вероятностные модели пространственного взаимодействия дают возможность определить привлекательность и потенциальный объем покупателей для определенной торговой точки.

У каждого потребителя есть основной ряд факторов, которые влияют на выбор магазина. В качестве таких факторов могут выступать территориальная близость торговой точки, площадь торгового зала, наличие скидок и акций, парковочные места, ассортимент товаров и т.д. Соответственно, учитывая все свои предпочтения, потребитель выбирает «свой» магазин среди других альтернативных вариантов.

По итогам беседы со специалистами компании были выделены следующие признаки, по которым покупатель определяет наиболее привлекательную для себя торговую точку:

- 1) потребительские желания, предпочтения,
- 2) территориальное расположение торговой точки,
- 3) конкурентная среда.

В результате анализа ресурсов, автором был получен вывод о том, что следует говорить о двух типах моделей пространственного взаимодействия.

1. «Географические модели». Данный класс моделей в основном используется для отображения на карте исследуемого города границ торговых зон магазинов.

2. «Вероятностные модели». Данный класс моделей определяет привлекательность магазина и на основе этого рассчитывает вероятность посещения определенного магазина покупателем из определенного района города. Данный тип моделей помогает оценить потенциальный объем посетителей торговой точки и используется для определения торговых зон и конкурентов.

Географические модели

Рассмотрим каждую группу подробнее. Основная суть географических моделей заключается в том, что необходимо нанести на карту исследуемого города границы торговых зон в зависимости от предоставленных данных о торговых точках и исследуемом городе.

1) Модель центральной точки или Central Place Theory.

Данная модель была разработана Кристаллером и Лёшем. Главной задачей модели является оценка торговых зон розничных магазинов на территории исследуемого города.

Основная суть Central Place Theory заключается в том, что каждому магазину соответствует свой **уровень/ранг**, который присваивается в зависимости от различных факторов привлекательности магазина: акции, наличие скидок, площадь торговой точки и т.д. Поэтому, чтобы определить границы торговой зоны магазина необходимо учитывать две составляющие: **ранг** торговой точки и ее удаленность от каждого жилого объекта в исследуемом городе. Если в качестве ранга торговой точки рассматривать площадь магазина, то низший **ранг** – это небольшие магазины у жилого объекта, а высший **ранг** – это гипермаркеты. Таким образом, основываясь на данную модель, можно оценить деление города на торговые зоны в зависимости от размера конкурирующих между собой магазинов.

2) Модель розничной гравитации Рейли или Закон розничной торговли Рейли.

Данная модель была основана на социологическом опросе Рейли, где в качестве объектов исследования выступали потребители из маленьких городов, которые ездила за покупками в более крупные города. Главная цель модели

розничной гравитации Рейли найти точку «безразличия» между двумя конкурентными магазинами, откуда покупатель с равной вероятностью пойдет в один из них. Модель может быть сформулирована следующим образом: рассмотрим два магазина X и Y и район между ними Z, получаем, что количество покупателей, пришедших из района Z в магазин X или Y, прямо пропорционально размеру площади торговой точки и обратно пропорционально квадрату расстояния до магазина.

3) Модель Бэтти

Данная модель определяет торговые зоны каждого магазина, ориентируясь на привлекательность торговой точки и ее удаленность от рассматриваемого жилого объекта. Для нахождения параметра привлекательности торговой точки используются маркетинговые исследования, основанные на опросах населения. Таким образом, модель Бэтти позволяет определить примерные границы торговой зоны, учитывая, что покупатель предпочитает тратить минимальное время в пути до торговой точки.

Вероятностные модели

Основная суть вероятностных моделей заключается в том, что необходимо провести опрос населения исследуемого города, который в свою очередь разделяется на районы, домохозяйства, кварталы, в зависимости от поставленной задачи и получить сравнительный анализ о каждом торговом объекте по различным параметрам привлекательности торговой точки. Вероятностные модели пространственного взаимодействия помогают проанализировать рынок конкурентов, выявить наиболее привлекательный магазин, оценить потенциально возможный объем посетителей, а также рассчитать наиболее выгодное местоположение для нового коммерческого объекта.

1) Аксиома потребительского выбора Льюиса

Главная идея аксиомы потребительского выбора Льюиса состоит в том, что вероятность выбора одного магазина среди его конкурентов – это отношение полезности определенного торгового объекта к сумме полезностей

конкурирующих с ним магазинов. Каждый покупатель, учитывая свои потребности выбирает наиболее привлекательный магазин среди всех альтернативных вариантов. Таким образом, благодаря аксиоме Льюиса, есть возможность найти процент населения района, домохозяйства или квартала, которые совершают покупки в каждом из альтернативных магазинов.

2) Модель Хаффа

Основа данной модели состоит в том, что привлекательность определенного магазина зависит от площади торговой точки и её удаленности относительно потребителя. Но стоит отметить, что в качестве параметра привлекательности магазина может выступать не только площадь, но и наличие скидок и акций в магазине, наличие парковочных мест, ассортимент товаров и т.д. В модели Хаффа используется, так называемый, «параметр чувствительности потребителя к расстоянию», результат которого получают в ходе эмпирического исследования. Таким образом, данная модель позволяет рассчитать не только потенциальный объем посетителей, но также и вероятностную поверхность посещения выбранных магазинов и магазинов конкурентов. Благодаря данной модели, можно проанализировать изменение ситуации на рынке при открытии нового коммерческого объекта.

3) Модель Наканиши-Купера

Главная цель модели Наканиши-Купера определить вероятность посещения потребителем определённого магазина. Берет за основу модель Хаффа, но имеет важную отличительную черту. Параметры привлекательности магазина определяются непосредственно во время проводимого исследования, в зависимости от постановки задачи и основываясь на предпочтениях покупателей. Также учитывается «параметр чувствительности потребителя к расстоянию».

4) Модель МакФаддена

Суть данной модели заключается в следующем: оценка привлекательности магазина определяется как экспоненциальная функция от значений параметров

привлекательности. В модели МакФаддена не учитывается коэффициент чувствительности потребителя к расстоянию, здесь достаточно лишь провести опрос населения выбранного района о представленных параметрах привлекательности.

5) Модель Фотерингема

В данной модели Фотерингем использовал функцию, зависимость которой определяется средним расстоянием от исследуемого коммерческого объекта к другим альтернативным вариантам. Данная функция получила название «мера централизованности» и используется как привлекательность торговой точки для потребителя.

6) Модель Раста и Донту

Отличительной чертой модели Раста и Донту является применение рассчитанной погрешности модели, благодаря чему увеличивается точность расчета. Погрешностью может выступать отсутствие параметров привлекательности, которые оказывают влияние на потребительский спрос.

Таким образом, в результате анализа представленных моделей был сделан вывод о том, что в зависимости от постановки задачи и актуальности проблемы, следует выбирать именно ту модель, которая отвечает всем необходимым критериям. Каждая из указанных выше моделей успешно применяется на практике и является актуальной в настоящее время.

Синтезируя беседы с представителями компании и информацией, представленной в учебно-методической литературе, автор подводит итог о том, что выбор модели Хаффа, в первую очередь, обусловлен требованием заказчика. А в следующем, простотой и доступностью с точки зрения математики и программной реализации, а также ее гибкостью, в зависимости от исследуемого рынка, местности и торговой точки, данную модель можно настроить под все необходимые условия заказчика. Модель Хаффа может применяться как для реализации государственных проектов, так и для развития бизнеса. Имея долгую историю использования, модель Хаффа является надежным помощником, чтобы

лечь в основу разработки системы поддержки принятия решения, описанной в главе 2 настоящей работы.

2. Системы поддержки принятия решений

Настоящая выпускная квалификационная работа берет за основу деятельность компании-заказчика ООО «Центр пространственных исследований», где сотрудникам необходимо принимать решения быстро и оперативно, одним из таких решений выступает задача о целесообразности открытия нового торгового объекта, который должен обладать наиболее оптимальными для данной географической точки характеристиками. Эта задача многофакторная, должна решаться в короткие сроки. Кроме этого, сотрудники компании одновременно решают широкий круг достаточно сложных задач, что безусловно требует много времени и высокой квалификации. Именно поэтому с целью повышения качества и скорости принятия решения автором выпускной квалификационной работы была разработана система поддержки принятия решения о выборе местоположения нового коммерческого объекта на основе модели Хаффа и гис-технологий.

Перед разработкой СППР, описанной в главе 2 настоящей работы, автором выпускной квалификационной работы, был проведен анализ существующих СППР, рассмотрены основные характеристики, классификация и типичная архитектура системы, описан процесс принятия решений и рассмотрены какие типы решений существуют.

В деятельности компании одна из основных задач менеджера является принятие решений различной сложности в зависимости от поставленной перед ним цели. Правильность выбранного решения зависит от большого числа факторов, например, таких, как компетентность и экспертность в предметной области специалиста, принимающего решение, необходимость сотруднику иметь достаточно информации и данных о поставленной задаче, а также обладать навыком принятия решений.

Главная задача при принятии решения является поиск наиболее качественного и целесообразного решения задачи для достижения поставленной цели. В процессе принятия решений сотрудник может столкнуться с рядом факторов, влияющих на качество принятия решения. Существуют различные методы и действия, которые необходимо выполнить на каждой стадии принятия решений, при выполнении которых сотрудник добьется поставленной цели. Объединяя все методы и действия в виде определенного математического аппарата, реализованного в специализированных информационных системах, получаем системы поддержки принятия решений, в дальнейшем именуемые как СППР.

В ходе анализа специализированной литературы [1, 6] были выделены термины системы поддержки принятия решений, наиболее характеризующие сущность и функциональность данного определения.

Системы поддержки принятия решений (англ. Decision Support System, DSS) — совокупность процедур по обработке данных и суждений, помогающих руководителю в принятии решений, основанная на использовании моделей [1].

Системы поддержки принятия решений (англ. Decision Support System, DSS) — это интерактивные автоматизированные системы, помогающие лицу, принимающему решения, использовать данные и модели для решения слабоструктурированных проблем [2].

К сожалению, до сих пор не существует общепринятого определения для СППР. Это вызвано тем, что в зависимости от исследуемой предметной области, поставленной задачи, входных данных, информации, а также от специфики аудитории, которая будет пользоваться данной системой.

Информация, содержащаяся в статье [5], позволила выделить несколько больших классификаций СППР:

По взаимодействию с пользователем:

1. Пассивные, не выдвигают конкретного решения, а лишь помогают в процессе принятия.
2. Активные, те системы, которые непосредственно участвуют в принятии конкретного решения.

3. Кооперативные, такой вид СППР, в котором происходит непосредственное взаимодействие системы и пользователя. Процесс описывается примерно так: СППР выдвигает принятое ею решение, человек обрабатывает и улучшает полученное решение, после чего отправляет данное решение обратно в систему для проверки качества результата. Этот процесс происходит до тех пор, пока не будет принято самое качественное и эффективное решение.

По сферам использования следует отметить следующие виды СППР:

1. Общесистемные СППР, где системы используются многими пользователями и работают с большими системами хранения данных.
2. Настольные СППР, такие системы, где для управления системой достаточно одного пользователя с одним персональным компьютером (ПК).

По способу поддержки следует выделить СППР:

1. Модельно-ориентированные СППР, используют в работе доступ к статистическим, финансовым или иным моделям.
2. СППР, основанные на коммуникациях, поддерживают работу двух и более пользователей, занимающихся общей задачей.
3. СППР, ориентированные на данные, имеют доступ к временным рядам организации. Они используют в работе не только внутренние, но и внешние данные.
4. СППР, ориентированные на документы, манипулируют неструктурированной информацией, заключенной в различных электронных форматах
3. СППР, ориентированные на знания, предоставляют специализированные решения проблем, основанные на фактах.

[А. А. Стародубцева «Системы поддержки принятия решений»] -
библиография

В процессе анализа информационных источников были выделены следующие характеристики, присущие СППР:

- 1) СППР в качестве базы использует модели и данные,

- 2) СППР использует данные об исследуемой предметной области,
- 3) Основное назначение СППР – это повышение эффективности принимаемых решений,
- 4) СППР не заменяет итоговое решение менеджера, а лишь поддерживает при принятии решения,
- 5) предназначена для ЛПР различного уровня,
- 6) СППР является инструментом для решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем системного анализа [4].

При разработке СППР стоит учитывать ряд традиционных компонентов необходимых для успешной работы системы.



Рис. 1. Архитектура системы поддержки принятия решений

Стоит также отметить основные стадии в процессе принятия решения. Каждая из стадий занимает определенное количество времени и требует определенных ресурсов.

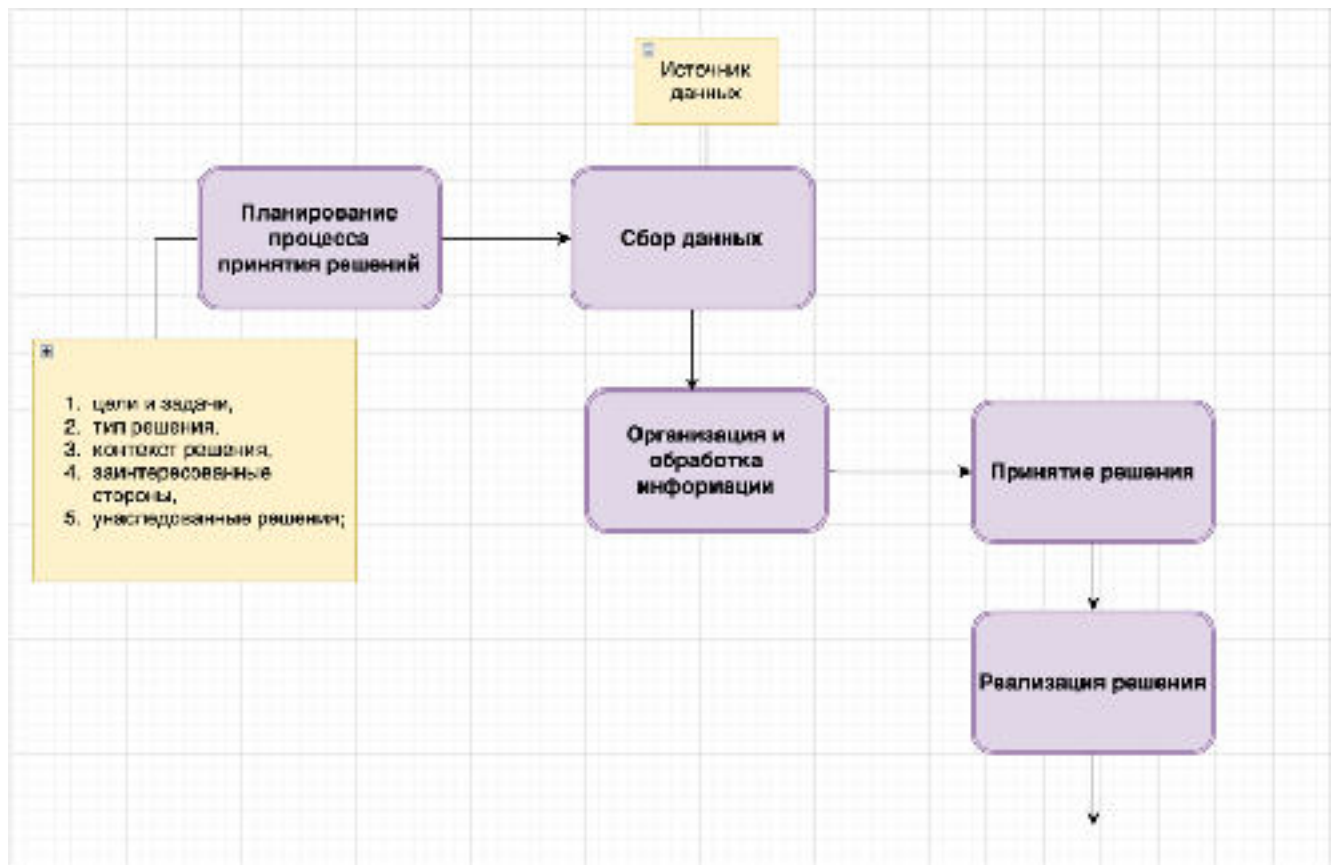


Рис. 2. Процесс принятия решений

Существует большое количество различных подходов к классификации решений. Выделяя самый популярный, отмечают следующие основные типы решений:

- 1) структурированные решения – цель, контекст задач прост и понятен, отрасль работы изучена. Такие решения обычно имеют положения и стандарты, в которых описаны действия, гарантирующие правильность принятия решения, принимались в прошлом.
- 2) слабоструктурированные решения – частично уникальные, это такие решения, которые могли быть использованы в прошлом, но не подходят под условия нынешней задачи, таким образом, не могут гарантировать качество принятого решения.
- 3) неструктурированные решения – специфические, запутанные проблемы, ранее нигде не были реализованы.

Анализирую учебно-методическую литературу [1, 14] автором настоящей работы было выделено следующее. Существует ряд методов на основе информационных технологий, которые помогают при принятии решений:

1. информационный поиск,
2. интеллектуальный анализ данных,
3. извлечение (поиск) знаний в базах данных,
4. рассуждение на основе прецедентов,
5. имитационное моделирование,
6. генетические алгоритмы,
7. искусственные нейронные сети,
8. искусственный интеллект.

(Перечисленные методы взять из литературы под номер 14)

Автором работы был сделан вывод о том, что ряд перечисленных выше методов относятся к искусственному интеллекту. Это дает право утверждать, что СППР является интеллектуальной СППР или ИСППР в том случае, если в основе ее работы лежат методы искусственного интеллекта.

Следует отметить, что в процессе анализа источников, сделан вывод о том, что непосредственно, для решения слабоструктурированных и неструктурированных задач, необходимо прибегать к созданию, внедрению и использованию интеллектуальных систем. Интеллектуальные системы поддержки принятия решения (ИСППР) помогают ЛПР в принятии решений, в качестве инструментов используют работу с базами данных, моделирование и визуализации, также являются гибкими и интерактивными системами.

При разработке системы поддержки принятия решений был выбран метод, помогающий при принятии решения - data mining, то есть интеллектуальный анализ данных. **Data mining** (рус. *добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ данных*) — собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой

деятельности[11]. Помимо прочего, система решает слабоструктурированный тип задач, использует в качестве модели – математическую модель Хаффа и визуализацию результатов вычислений на географическую карту. Благодаря этому, мы можем сделать вывод о том, что разработанная автором система, является интеллектуальной системой поддержки принятия решений.

Данный параграф настоящей выпускной квалификационной работы отражает краткую характеристику СППР, описывает архитектуру, признаки и основные классификации системам поддержки, иллюстрирует процесс принятия решений и выделяет основные типы решений, а также позволяет сделать анализ методов поддержки принятия решений с использованием информационных технологий.

3. Анализ существующих систем поддержки принятия решений

С целью более **глубокого** понимания предметной области систем поддержки принятия решений, автором работы был проведен анализ различных СППР в сферах маркетинга, менеджмента и бизнеса. Рассмотрена полезность, назначение и основные функции, выполняемых систем поддержки принятия решений.

Marketing Expert

«Marketing Expert» – система поддержки принятия решений для стратегического планирования маркетинга. В виде основных назначений системы выступает:

1. анализ рынка и ценовой политики,
2. сравнение с конкурентами,
3. поиск успешной стратегии на рынке,
4. прогнозирование спроса на продукты,
5. прогнозирование продаж с учетом различных факторов.

Данная система является помощником для менеджера в поиске и реализации стратегического и тактического плана маркетинга. «Marketing Expert» в качестве наглядного представления торговых зон, объектов, предприятий имеет

графическое представление в качестве карты рынка, где пользователь может указать «будущее» предприятие с его инфраструктурой. Основной возможностью карты рынка является способность отображать необходимые сегменты рынка компании или предприятия, такие как конкурентная среда, товары, потенциальные потребители, торговые зоны, рынок и каналы сбыта, которые относятся к предприятию. Благодаря чему она дает возможность клиенту качественно решать задачу аудита маркетинга, позволяя наглядно представить будущую инфраструктуру компании и её взаимодействие с другими отраслями рынка.

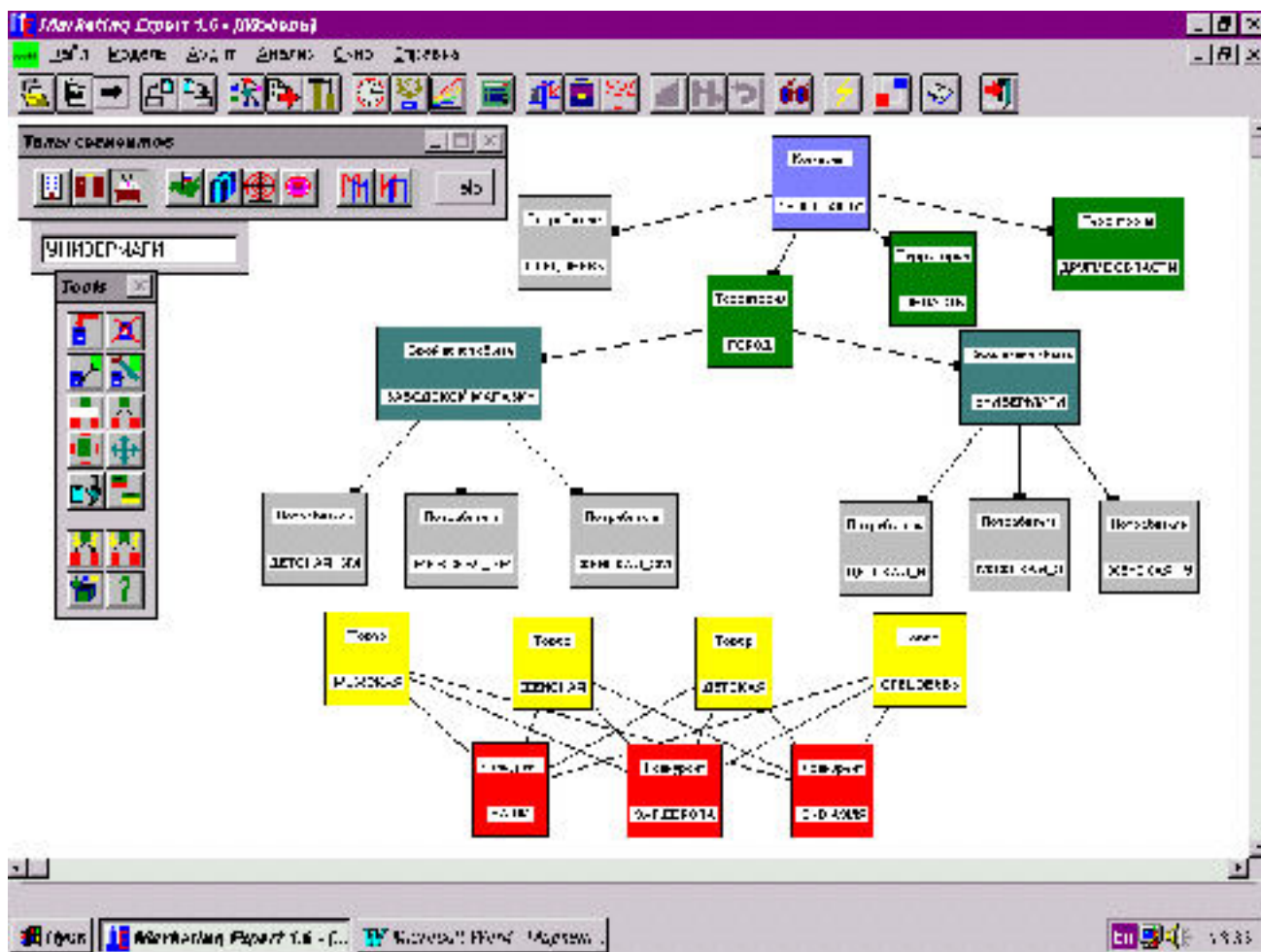


Рис. 3. Marketing Expert

Business Navigator 2.0

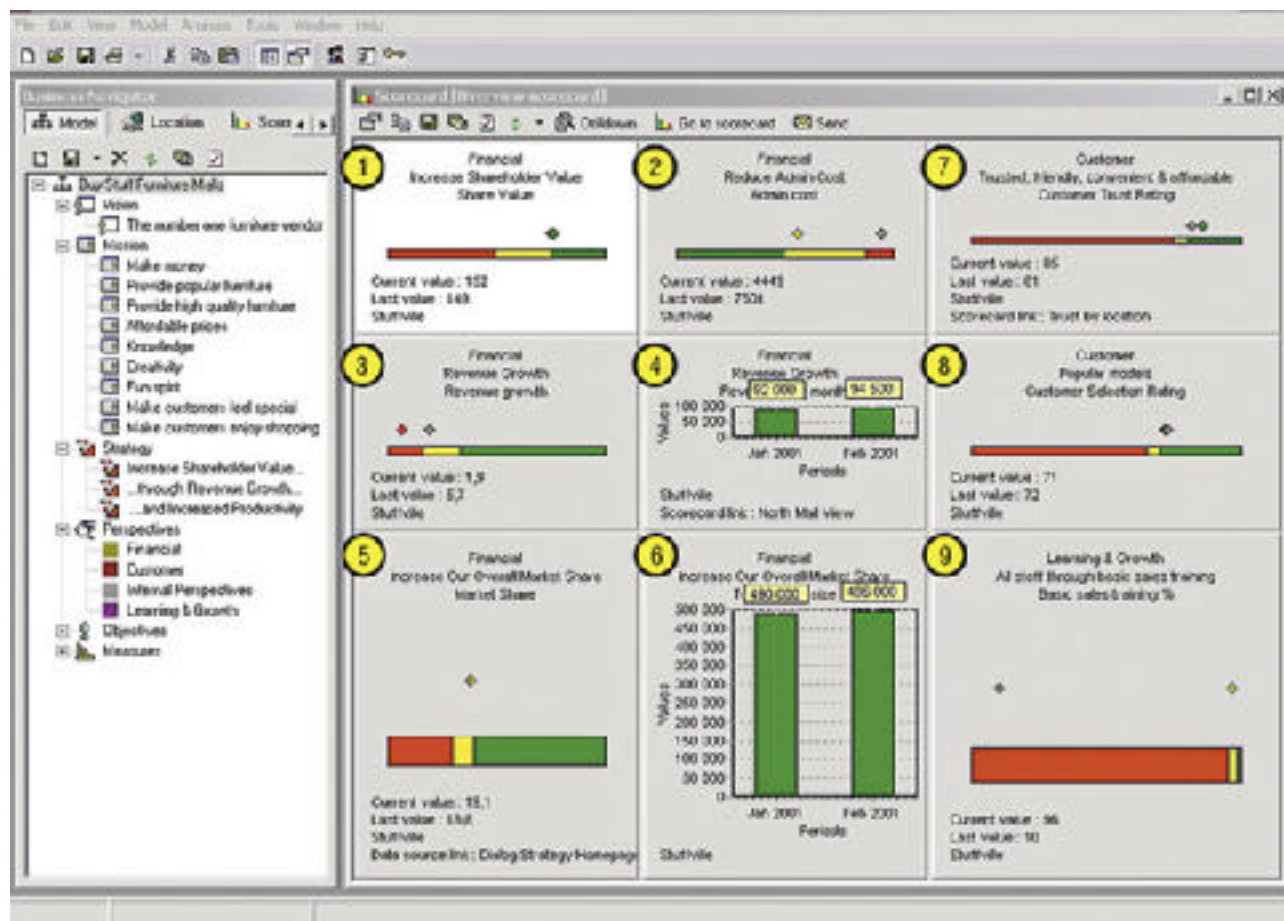
«Business Navigator 2.0» - система поддержки принятия решений в области маркетинга и планирования. Главное предназначение – это повышения качества и целесообразности принятия решений в процессе планирования, организации и управления деятельностью и инфраструктурой предприятий различного уровня.

Отличительная особенность данной СППР – наличие трех модулей, благодаря которым формируется эффективная структура системы, позволяющая принять качественное итоговое решение. «Business Navigator 2.0» состоит:

- 1) модуль генерации решений,
- 2) модуль планирования и организации,
- 3) модуль управления.

Каждый из этих модулей отвечает за определенные функции.

Соответственно, модуль генерации решений отвечает за постановку задач и целей, формирует ряд эффективных и наиболее целесообразных действий. В качестве основных задач для модуля планирование и организация, выступают оценка объема потребителей и спроса на товар, стратегическое и тактическое планирование, анализ прибыли предприятия и его привлекательности на рынке. Соответственно, модуль управления включает в себя основные принципы управления, в качестве примера приведены управленческие функции, а также представлена подробная схема решения конфликтов на разных его этапах.



Выбор

Система поддержки принятия решения «Выбор» — это система, в основе которой лежит метод анализа иерархий Томаса Саати. Метод анализа иерархий (МАИ) проводит декомпозицию поставленной проблемы на более мелкие и простые части. Данный метод помогает лицу, принимающему решение (ЛПР) выбрать вариант, наиболее близкий и согласующийся с его пониманием сути проблемы и действиями к ее решению. Данная методология пытается смоделировать возможный ход человеческого мышления.

В качестве основного функционала СППР «Выбор» можно выделить следующее:

- 1) стратегическое и тактическое планирование,
- 2) помощь в выборе места работы, профессии, товаров, оборудования, услуг и т.д.,
- 3) решение задач, связанных с нахождением оптимального местоположения торговых точек, пунктов обслуживания, предприятий, производств,
- 4) анализ и оценка качества организационных, управленческих и проектных решений,
- 5) распределение ресурсов,
- 6) использование метода «стоимость - эффективность» для анализа проблем.

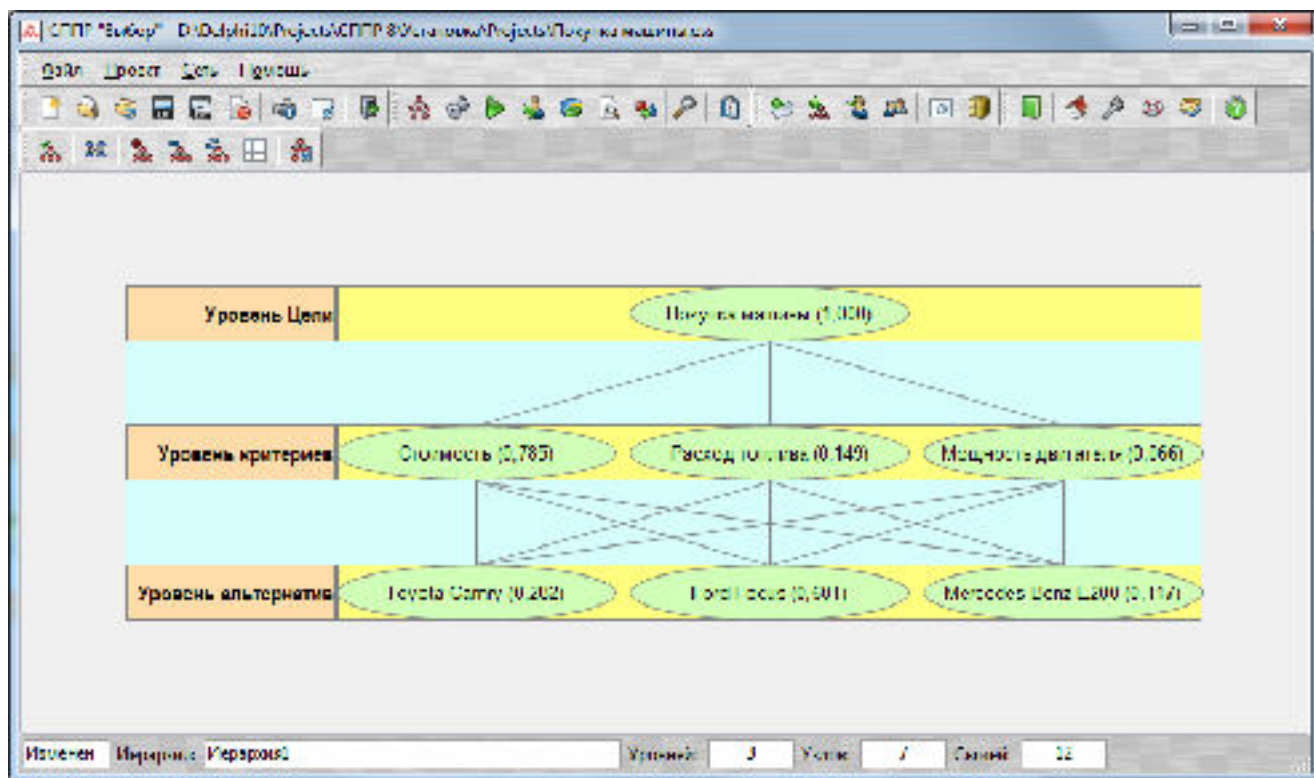


Рис. 5. СППР «Выбор»

Эксперт

Система поддержки принятия решений «Эксперт» также, как и предыдущая СППР «Выбор» берет за основу МАИ Томаса Саати. Данная СППР предназначена для решения слабоструктурированных и неструктурированных задач на основе компьютерного анализа экспертных суждений [2]. Стоит отметить, что основной функционал СППР «Эксперт» включает в себя следующее:

- 1) анализ и управление как земельными ресурсами, так и природными,
- 2) анализ, оценка и планирование социально-экономического развития района, города, области,
- 3) анализ и оценка состояния окружающей среды,
- 4) управление персоналом, предприятием,
- 5) решение типовых задач в области менеджмента, финансов, экономики и т.д.
- 6) выбор, анализ, оценка и планирование других сфер в зависимости от постановки задачи.

Говоря о данной СППР, автором было выделено то, что данная система имеет ряд таких преимуществ как точность предоставляемого ею анализа, гибкость и простота в использовании, а также высокое качество принимаемых в процессе работы решений.

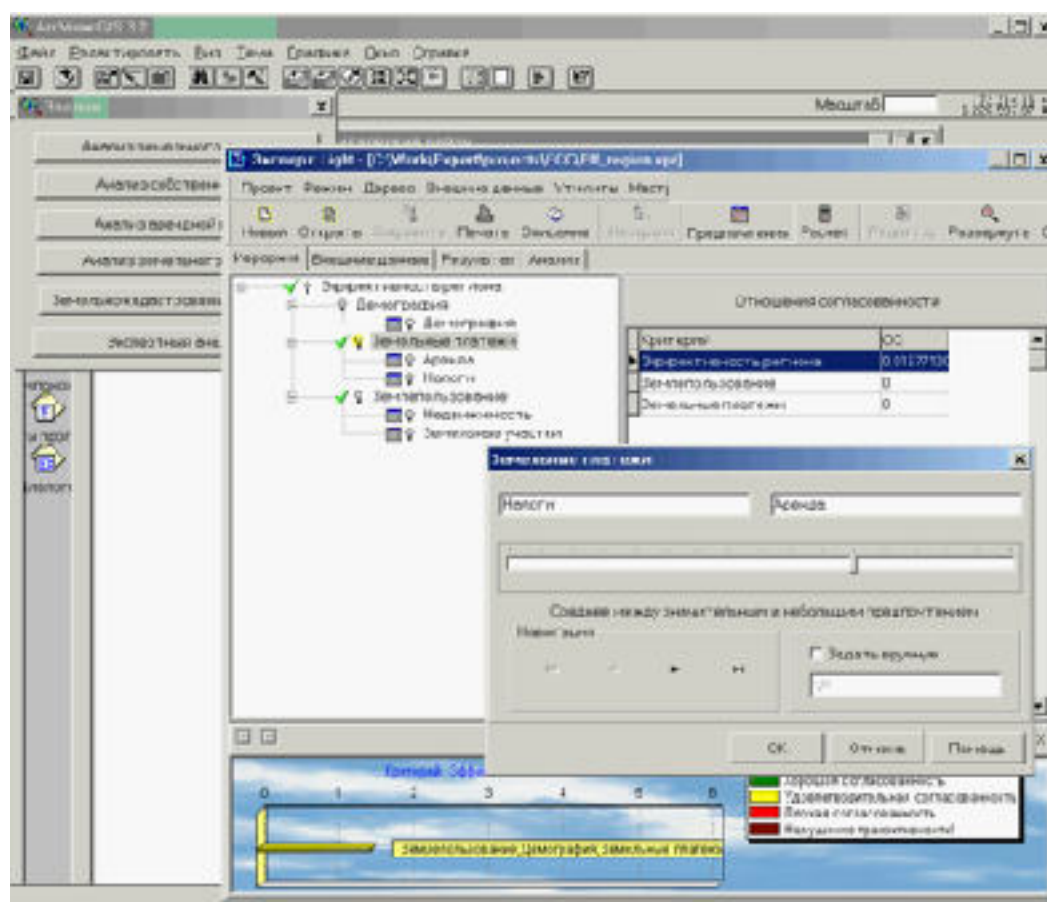


Рис. 6. СППР «Эксперт»

Автором настоящей выпускной квалификационной работы был сделан вывод о том, что СППР являются гибкими системами, которые можно приспособить к различным проблемам в разных сферах деятельности, таких как маркетинг, образование, бизнес, финансы, экономика и т.п. Системы поддержки принятия решений как инструмент современных технологий решает слабоструктурированные и неструктурированные проблемы. СППР помогает найти наилучший вариант из множества предложенных, то есть выполняет функцию оптимизации решений, а также ранжирует все существующие решения

по привлекательности. Основа СППР – это выбор необходимых критериев, по которым система будет оценивать и помогать принимать правильное решение в заданной области исследования.

Выводы по главе один

1. Проведен анализ существующих вероятностных моделей пространственного взаимодействия и на основе этого сделан вывод, что наиболее целесообразно для решения поставленной и решаемой в рамках ВКР задачи о разработки системы поддержки принятия решений о выборе местоположения нового коммерческого объекта использовать за основу математическую модель Хаффа.
2. Проведен анализ предметной области систем поддержки принятия решений. Была рассмотрена типичная архитектура системы, показан процесс принятия решений, рассмотрены основные признаки и классификации СППР, выделен класс задач, которые решают эти системы. Представлен анализ методов поддержки принятия решений с использованием информационных технологий. Проведенный анализ позволил систематизировать знания о возможных вариантах разработки СППР и эти знания были использованы при проектировании системы в главе 2 настоящей выпускной квалификационной работы.
3. Проанализированы варианты существующих СППР в различных сферах деятельности. Выделены основные функции систем и их предназначения, что позволило понять в каких ситуациях какая СППР помогает найти наилучший вариант из множества предложенных.

Глава 2. Проектирование и разработка системы поддержки принятия решений на основе модели Хаффа и гис-технологий.

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был разработан программный продукт, соответствующий требованиям заказчика, заявленных в техническом задании. Ниже представлено описание системы, использование средств разработки, описан процесс проектирования баз данных, микросервисной архитектуры, пользовательского интерфейса, тестирования реализованной системы и ее внедрение в систему GeoIntellect. Техническое задание расположено в приложении 1.

2.1. Описание системы поддержки принятия решений

Система GeoIntellect представляет собой геоинтеллектуальную платформу. Разработанная автором система поддержки принятия решения является составляющим модулем и встраивается в работу платформы GeoIntellect.

СППР предназначена для решения следующих задач:

- оценка привлекательности магазина относительно конкурентов;
- анализ конкурентов;
- расчет потенциального объема посетителей для торговой точки;
- поиск наиболее выгодного местоположения для открытия новой торговой точки;
- планирование успешной стратегии деятельности торговой точки на рынке;

Разработанная СППР ориентирована в первую очередь на специалистов компании GeoIntellect и их непосредственных клиентов, но также данной системой может воспользоваться любой специалист для решения необходимой задачи в его сфере деятельности, так как СППР является независимой от той системы, в которую она внедрена. Поэтому она может быть интегрирована в любую другую систему, где она является актуальной.

Планирование и составление требований к разрабатываемой СППР проводилось с учетом:

- личной беседы со специалистами компании «Центр пространственных исследований». В лице ведущего разработчика ИТ департамента, руководителя ИТ департамента и руководителя информационно-аналитического департамента;
- личного опыта автора данной выпускной квалификационной работы;

В результате полученных данных было составлено техническое задание (Приложение 1), которое включало в себя требования к функциональным возможностям, структуре и интерфейсу разрабатываемой системы.

Для более детального рассмотрения поведения системы спроектирована соответствующая UML диаграмма прецедентов [20] показывающие возможные действия различных категорий пользователей (рис. 2.1).



Рисунок 2.1 Диаграмма прецедентов. "Функциональные возможности СППР"

По завершению разработки программного продукта было проведено тестирование, которое включало в себя несколько видов:

- Тестирование на безопасность помогло проверить безопасность разработанной СППР. Программный продукт обеспечен защитой от несанкционированного доступа к конфиденциальным данным.
- Функциональное тестирование помогло понять насколько разработанный программный продукт соответствует заявленным требованиям. Благодаря тестированию было проверено все ли функциональные требования были реализованы, способна ли СППР решать задачи, нужные пользователям.

Для этого была проведена апробация среди сотрудников компании ООО «Центр пространственных исследований». Специалистам компании было предложено зарегистрироваться в системе «GeoIntellect», открыть разработанный инструмент и совершить стандартные действия, подразумеваемые при работе с системой, а затем в режиме свободной дискуссии высказать критические замечания и пожелания.

- Проверка эргономичности показала, что разработанная СППР может быть использована в условиях ее эксплуатации. Программный продукт удобен и понятен в процессе использования разным категориям пользователей, включая непрофессиональных пользователей.

Во время внедрения системы в работу платформы «GeoIntellect» не было выявлено никаких дефектов и ошибок. Система соответствует утвержденным требованиям и адекватно реагирует, и обрабатывает ошибочные действия пользователя в системе. В результате сделан вывод о том, что все предписанные в программе спецификациями проектирования функции и задачи СППР выполняет успешно. Следовательно, система поддержки принятия решений готова для ее передачи заказчику.

Функциональные возможности системы

Проведя беседы со специалистами компании и исследования потребностей потенциальных клиентов заказчика было выяснено, что разрабатываемая СППР должна включать в себя следующие функциональные возможности:

- Показывать список всех расчетов пользователя;
- Показывать результаты выбранного расчета;
- Добавлять новый объект к выбранному расчету;
- Создавать новый расчет;
- Визуализировать полигональный слой с населением и слой с торговыми объектами на карте;
- Отображать информацию о торговом объекте на карте;
- Отображать информацию о слое объектов с численностью населения на карте;

Использование перечисленных выше функциональных возможностей позволяет удовлетворить потребности заказчика и потенциальных клиентов. При выявлении новых потребностей или конкретизации существующих возможно изменение функционала существующей СППР.

2.2. Анализ и обоснование выбора средств для разработки системы поддержки принятия решений на основе модели Хаффа и гис-технологий.

В результате беседы со специалистами компании был сделан вывод о том, что для разработки системы поддержки принятия решения необходимо использовать средства разработки программного обеспечения, на котором изначально специалистами компании была написана система «GeoIntellect», в которую в последующем была внедрена разработанная СППР.

Для разработки кроссплатформенного веб-приложения была выбрана платформа **.NET Core 3.1**. В качестве языка программирования был использован **C#**, данный язык можно использовать для созданий приложений и библиотек на платформе **.NET Core 3.1**.

Для разметки форм СППР необходимо использовать язык гипертекстовой разметки **HTML**, а для стилизации разрабатываемого модуля - каскадные таблицы стилей **CSS**. Для хранения данных следует использовать систему управления базами данных (СУБД) **PostgreSQL** с возможностью взаимодействия с выбранным языком программирования.

Система поддержки принятия решений использует для работы, данные о населенных пунктах города, гипермаркетов, магазинов и т.д. Эта информация должна храниться в базе данных (БД).

Таким образом, чтобы система отображал информацию из БД необходима СУБД, которая будет взаимодействовать с языком программирования, т.е. получать и обрабатывать запросы к БД.

Для того чтобы хранить БД и обрабатывать запросы необходим сервер. Серверная часть разработанной системы представляет собой микросервисную архитектуру.

Система поддержки принятия решений должна визуализировать на географической карте, полученный при расчетах результат. Для этого используется язык программирования **JavaScript** и библиотека для работы с геоданными **Leaflet**.

Язык гипертекстовой разметки документов HTML

Стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов. Используется для расположения и определения структуры контента на странице. Документы HTML могут интерпретироваться любыми браузерами в сети Интернет. Результатами интерпретации для пользователя являются текст, изображения, таблицы и т. д.

Каскадные таблицы стилей CSS

CSS - каскадные таблицы стилей - это формальный язык, который используется для стилизации внешнего вида веб-страницы. CSS позволяет применять определенные стили к определенным HTML-элементам. При разработке веб-страницы, CSS задает шрифты, цвет, стиль, расположение блоков и элементов на странице и т. д.

.NET Core 3.1

.NET Core — это платформа разработки общего назначения с открытым кодом, предназначенная для создания кроссплатформенных приложений. [50]

- **Кроссплатформенность.** Поддержка операционных систем Windows, macOS и Linux.
- **Открытый код.** Платформа .NET Core базируется на открытом коде и распространяется по лицензиям MIT и Apache 2. .NET Core является проектом .NET Foundation.
- **Современные технологии.** В ней реализованы современные парадигмы, такие как асинхронное программирование, шаблоны без копирования с использованием структур и управление ресурсами для контейнеров.
- **Согласованность между средами.** Одинаковое выполнение кода в различных операционных системах и архитектурах, включая x64, x86 и ARM.
- **Программы командной строки.** Удобные средства командной строки для локальной разработки и непрерывной интеграции.

- **Гибкая разработка.** .NET Core можно включить в приложение или установить параллельно (на уровне пользователя или системы).
Возможность использования с контейнерами Docker.

Система управления базами данных PostgreSQL

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом. PostgreSQL базируется на языке SQL. [51]

Она поддерживает большую часть стандарта SQL и предлагает множество современных функций:

- сложные запросы
- внешние ключи
- триггеры
- изменяемые представления
- транзакционная целостность
- многоверсионность

Выбор данной СУБД, в первую очередь, обусловлен требованиями заказчика, а также наличием бесплатной лицензии, разрешающий использовать, изменять и распространять PostgreSQL для любых целей необходимому кругу лиц. Помимо этого, PostgreSQL также выбран из-за возможности использования необходимого расширения PostGIS.

PostGIS

PostGIS — это географическая информационная система, или ГИС (geographic information system, GIS), реализованная в виде расширения к PostgreSQL. ГИС позволяет хранить пространственные или географические данные, такие, как точки, ломаные линии и полигоны, производить по ним эффективный поиск, а также выполнять с ними другие операции. [53]

Java Script

JavaScript — язык программирования, обычно используется для доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам. [54]

Leaflet

Leaflet — библиотека с открытым исходным кодом, написанная на JavaScript, предназначенная для отображения карт на веб-сайтах. [55]

Leaflet помогает решать разработчику, не знакомому с гис-технологиями, решать следующую задачу – отображать растровые карты, состоящие из мелких фрагментов и возможностью наложение слоя поверх основного. В свою очередь, слои могут быть интерактивными, например, показывать текущую информацию при клике по фрагменту карты.

Scrum

В качестве организации деятельности по разработки системы поддержки принятия решения использовалась методология Scrum.

Scrum – метод управления проектами, используется как в сфере разработки ПО, так и других производственных бизнес-отраслях.

Работа по методологии Scrum представлена на рисунке 3. Блок «To Do» содержит в себе список задач, необходимых выполнить. Блок «Doing» показывает те задачи, которые находятся в процессе выполнения. Блок «Done» иллюстрирует те задачи, которые были успешно выполнены. (рис.3)

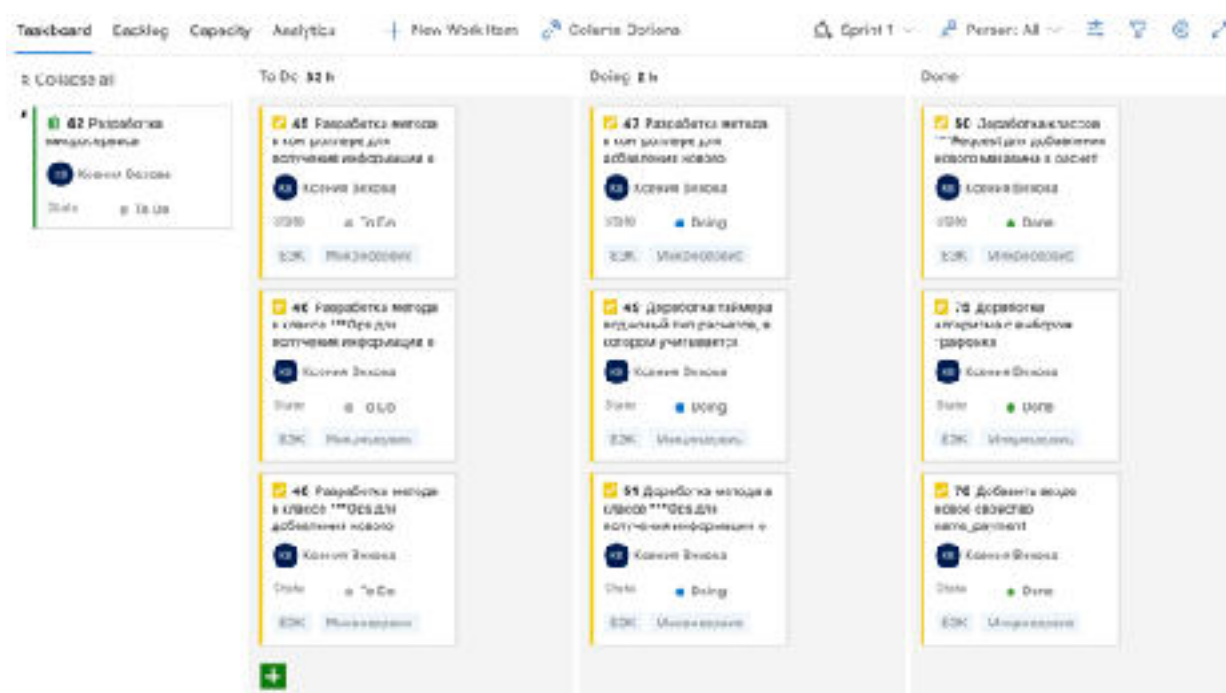
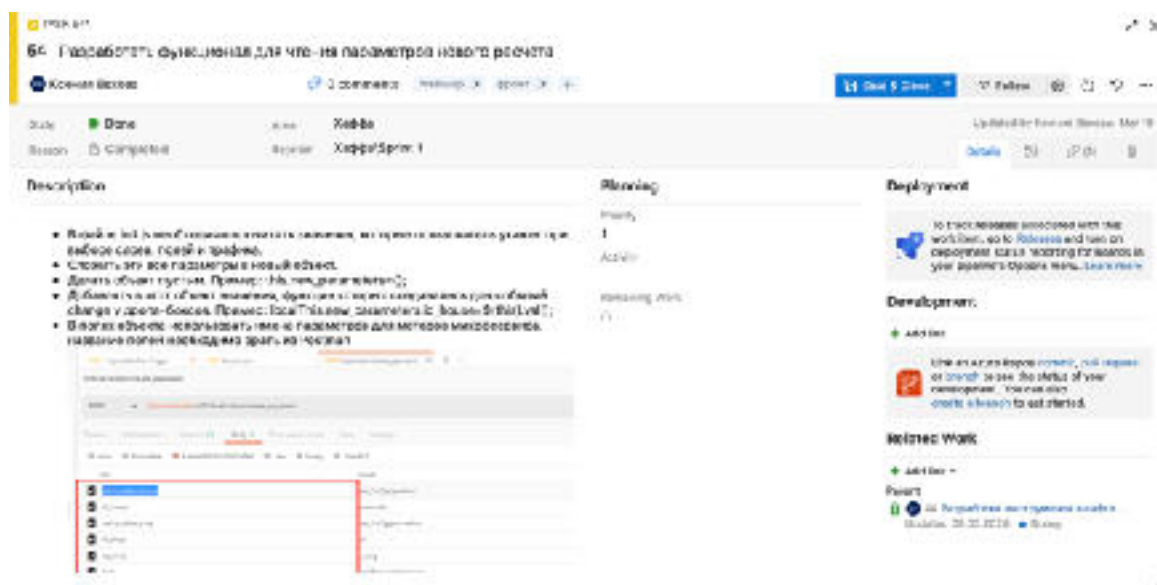


Рисунок 3. Scrum доска. «Задачи по разработки микросервиса»

Каждая из представленных задач имеет описание, приоритетность и время выполнения, указатель области, в которой выполняется данная задача и прочие характеристики. (рис. 4).



Благодаря методологии Scrum можно отслеживать процесс выполнения работы и наличие текущих проблем, грамотно распределять свое время, ориентироваться и понимать суть задач, а также за требуемый срок работы разработать необходимый программный продукт.

Выбор модели жизненного цикла системы

Для разработки программных продуктов, в качестве основного нормативного документа, регламентирующего разработку, является стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99). Разработка системы поддержки принятия решения на основе модели Хаффа и гис-технологий реализовывалась в соответствии с положениями в стандарте.

Для разработки СППР в качестве модели жизненного цикла была выбрана спиральная модель. Выбор данной модели автором работы обусловлен следующими преимуществами модели:

1. На каждой итерации разработки ПП происходит обсуждение текущих целей, задач, назначений, характеристик, оценивается качество выполненной работы.
2. Спиральная модель позволяет совершенствовать процесс разработки программного продукта, благодаря анализу действий на каждой итерации.
3. По мере разработки системы, благодаря обсуждениям на каждом витке итерации, обнаруживаются уязвимые места системы и текущие ошибки, что позволяет на выходе получить качественную, работоспособную, надежную и устойчивую систему.

Таким образом, благодаря использованию спиральной модель жизненного цикла системы и методологии управления проектами Scrum осуществляется постоянный мониторинг разработки и качества программного продукта.

Выбор технического обеспечения

При выборе технического обеспечение стоит учитывать надежность, производительность, простоту использования, затраты и т.д. Разработанная СППР встраивается в платформу GeoIntellect и, соответственно, техническое обеспечение для разрабатываемой СППР должно полностью соответствовать техническому обеспечению для системы GeoIntellect. В таблице 2.1 -2.2 представлены минимальные требования к используемым компьютерам.

Характеристика	Сервер для микросервиса
Группа	sys
ОС	Ubuntu 18.04
DMZ	нет
Сеть	Тип – http Канал (Mbit/c) – 100 Mbit/c
Дисковая подсистема	Объем – 50Gb Тип дисков – HDD RAID - 1

CPU	Частота - 2,6 Количество ядер - 4
RAM (Gb)	8

Таблица 2.1. Требования к системе

Характеристика	Клиентская машина
Разрядность ПК	x86 (32-bit)
CPU	Celeron 2 GHz.
Видеоадаптер [GPU]:	3D адаптер nVidia, Intel, AMD
Оперативная память [RAM]:	512 Mb.
Разрешение экрана:	1366x768
Интернет:	512 кбит/с

Таблица 2.2. Требования к системе

2.3. Архитектура СППР для расчета модели Хаффа

Разработанная система поддержки принятия решений для расчета модели Хаффа реализована на базе платформы GeoIntellect и внедрена в ее работу. GeoIntellect – это платформа для геоаналитики с большим количеством пространственных и аналитических инструментов. GeoIntellect представляет из себя клиент-серверную распределенную геоинформационную систему на основе микросервисной архитектуры.

GeoIntellect состоит из следующего: Web-модуль, микросервисы, API, модуль администрирования, базы данных и геосервер. Архитектура платформы GeoIntellect представлена на рисунке 54.

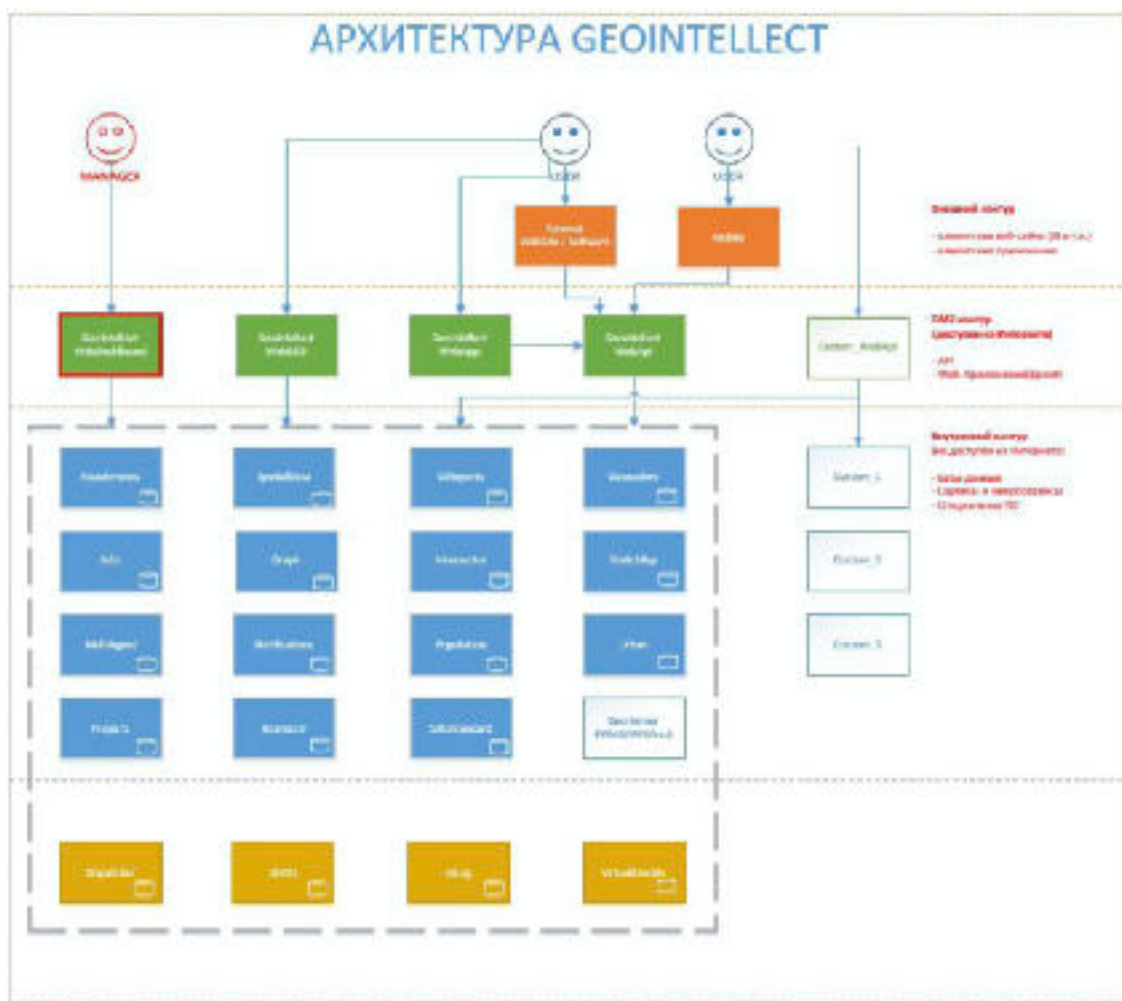


Рис. 54. Архитектура GeoIntellect

Разработанный модуль для расчета модели Хаффа был непосредственно внедрен в работу платформы GeoIntellect. Таким образом, после внедрения разработанного модуля, архитектура платформы GeoIntellect изменилась следующий образом, как показано на рисунке 55.

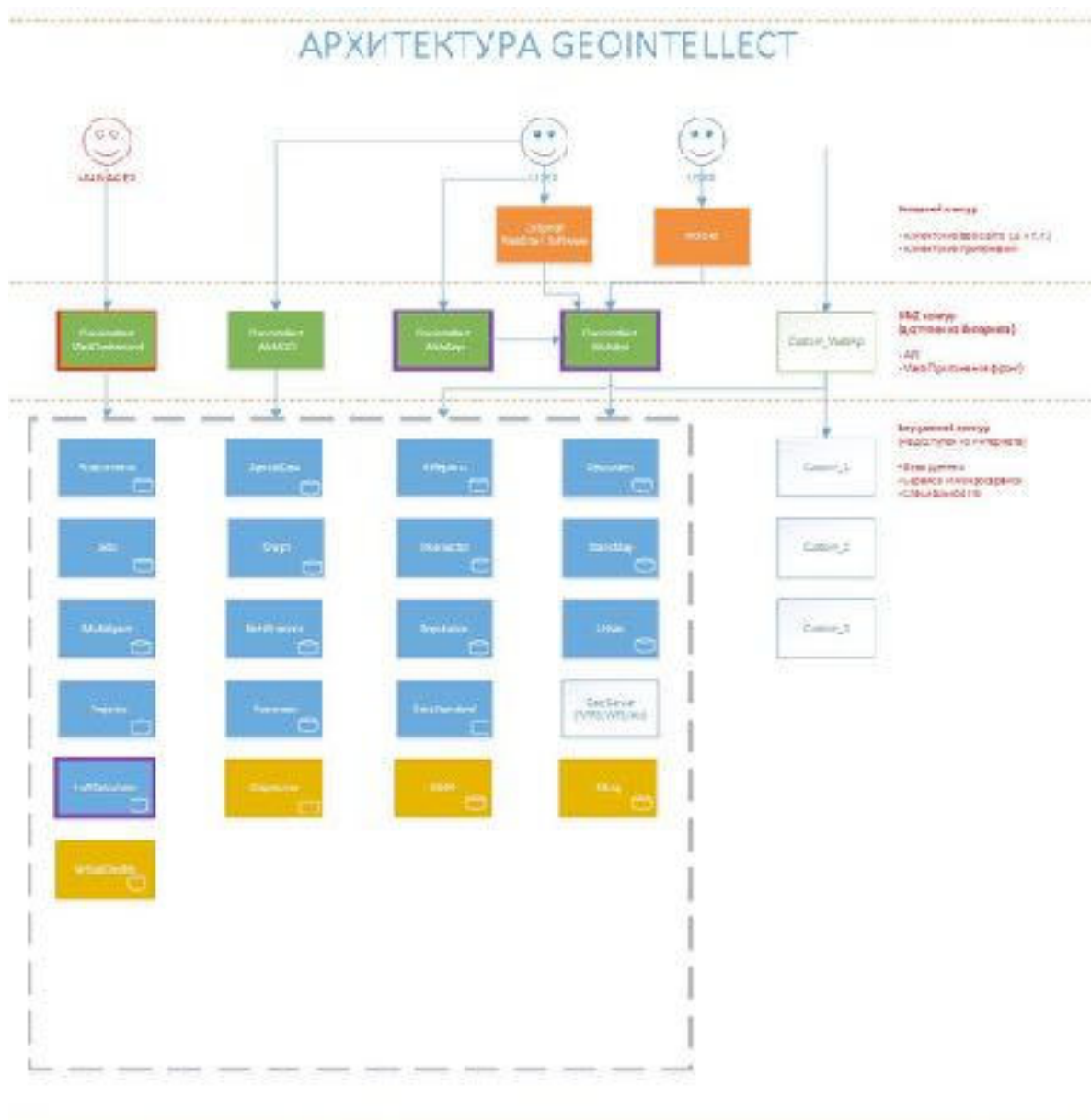


Рис. 55. Внедрение модуль для расчета модели Хаффа в систему GeoIntellect

Для реализации системы расчета модели Хаффа необходимо доработать некоторые части платформы GeoIntellect, а именно:

- разработать новый микросервис расчета модели Хаффа, который будет регистрировать в диспетчере микросервисов GeoIntellect;
- в API GeoIntellect добавить новый маршрут для расчета модели Хаффа;
- в клиентском Web-приложении GeoIntellect разработать новый Web-модуль для расчета модели Хаффа.

Далее автором работы разобран каждый пункт новых разработок системы более детально.

Микросервис расчета модели Хаффа

Микросервис представляет из себя Web-приложение с функциями API. Приложение работает в REST интерфейсе, данные передаются по протоколу HTTP. Каждая функция представлена в виде отдельного маршрута к микросервису, по которому к микросервису будут обращаться другие приложения. Маршрут — это URL-адрес, все запросы к возможным маршрутам микросервиса осуществляются через метод POST. Результат запросов микросервиса представлен в формате JSON.

1. Получить список расчетов

Маршрут: http://microserver:port/hcalculator/all_payment

Описание: получает список расчетов из таблицы Queue для указанного пользователя.

Входные параметры:

Параметр	Описание
login	Логин пользователя

2. Получить результаты расчета

Маршрут: http://microserver:port/hcalculator/one_payment

Описание: получает результаты расчета из таблиц Queue, house_table, shop_table для конкретного расчета.

Входные параметры:

Параметр	Описание
prefix	Уникальный префикс расчета, по которому можно получить все результаты расчета.

3. Создать новый расчет

Маршрут: http://microserver:port/hcalculator/create_payment

Описание: создает новую запись в таблице Queue со статусом ожидание, тем самым создает новый расчет и ставит его в очередь.

Входные параметры:

Параметр	Описание
name_table_house, id_house, name_table_shop, id_shop, sq_shop, login, people_house, name_shop, traffic_type, name_calc	Поле с именем таблицы населения, идентификатор поля с населением, поле с именем таблицы торговых точек, идентификатор поля с торговыми точками, площадь торговой точки, логин пользователя, количество населения, название торговой точки, тип трафика, название расчета

4. Создать новый расчет с новым торговым объектом

Маршрут: http://microserver:port/hcalculator/create_payment_new_shop

Описание: создает новую запись в таблице Queue со статусом ожидание, тем самым создает новый расчет и ставит его в очередь. Таким образом, добавляет в новую запись информацию о новой торговой точки.

Входные параметры:

Параметр	Описание
----------	----------

name_table_house, id_house, name_table_shop, id_shop, sq_shop, login, people_house, name_shop, traffic_type, name_calc, source_prefix	Поле с именем таблицы населения, идентификатор поля с населением, поле с именем таблицы торговых точек, идентификатор поля с торговыми точками, площадь торговой точки, логин пользователя, количество населения, название торговой точки, тип трафика, название расчета, вспомогательный префикс
---	---

5. Получить список атрибутов слоя

Маршрут: http://microserver:port/hcalculator/get_column

Описание: получает список возможных атрибутов поля для указанного слоя из схемы БД, в которой описаны все настройки БД и созданные в ней таблицы.

Входные параметры:

Параметр	Описание
name_table	Поле с именем таблицы /слоя

6. Расчет модели Хаффа

Маршрут: http://microserver:port/hcalculator/create_payment_new_shop

Описание: фоновый процесс, реализованный при помощи таймера внутри микросервиса. Его особенность заключается в том, что он реализует очередь для всех расчетов из таблицы Queue. При каждом тике таймера проверяется есть ли расчет в статусе «ожидания», в случае если есть, то выполняется расчет согласно алгоритму модели Хаффы по тем настройкам, которые хранятся в таблице Queue. При удачном расчете статус меняется на выполнено и результаты расчета сохраняются в таблицы house_table, shop_table, probability_table, time_table.

Микросервис реализован при помощи .NET Core 3.1. на языке программирования C#. В качестве шаблона программирования Web-приложения выбран MVC, благодаря нему удалось разделить программный код по функциональным возможностям приложения. Для работы с базой данных был использован Entity Framework и Npgsql.

Маршруты в API GeoIntellect

Для каждой функции микросервиса необходимо было реализовать маршрутизацию в API GeoIntellect. Для этого была разработана библиотека (Class Library), в которой были описаны классы и методы для работы с микросервисом, при помощи нее разработчики компании Заказчика смогли интегрировать ее в общий API GeoIntellect и реализовать маршрутизацию к микросервису. Библиотека реализована с помощью .NET Standard 2.0.

2.5. Проектирование баз данных

База данных является непосредственным ядром любой системы. Проектирование базы данных представляет собой многоэтапный процесс принятия решений в процессе анализа информационной модели предметной области, требований к данным со стороны заказчика и пользователей, синтеза логических и физических структур данных. Проектирование баз данных в настоящей квалификационной работе включало в себя следующие этапы:

- 1) Концептуальная модель данных;
- 2) Логическая модель данных;
- 3) Физическая модель данных;
- 4) Даталогическая модель данных;

В данной работе более детально автором были рассмотрены следующие этапы – это проектирование физической и даталогической модели данных.

Физическая модель баз данных

Физическая модель базы данных определяет способы размещения данных в среде хранения и способы доступа к этим данным, которые поддерживаются на физическом уровне [100].

Ключевое поле	Родительская таблица	Подчиненная таблица	Связь
prefix	Queue	house_table	1:M
prefix	Queue	shop_table	1:M
prefix	Queue	time_table	1:M
prefix	Queue	probability_table	1:M
id_house	house_table	time_table	1:M
id_house	house_table	probability_table	1:M
id_shop	shop_table	time_table	1:M
id_shop	shop_table	probability_table	1:M

Таблица 15. Реляционная модель баз данных

В таблица 16 – 20 представлены описания структуры таблиц баз данных.

Таблица: очередь – Queue

Поле	Тип	Название
recid	int2	Идентификатор очереди
recdate	timestampz	Дата создания
status	varchar	Статус
startdate_fact	timestampz	Фактическая дата старта
login	varchar	Логин пользователя
prefix	uuid	Уникальный префикс расчета, по которому можно получить все результаты расчета
name_table_house	varchar	Поле с именем таблицы населения
id_shop	varchar	Поле с идентификатором торговой точки

name_shop	varchar	Поле с названием торговой точки
sq_shop	varchar	Поле с площадью торговой точки
id_house	varchar	Поле с идентификатором населения
traffic_type	varchar	Тип выбранного трафика
name_table_shop	varchar	Поле с именем таблицы торговой точки
people_house	varchar	Поле с количеством населения
name_calc	varchar	Название расчета
type_calc	varchar	Тип расчета
source_prefix	uuid	Вспомогательный префикс
new_shop	jsonb	Новый магазин

Таблица 16. Структура таблицы «Очередь – Queue»

Таблица: население – house_table

Поле	Тип	Название
id_house	int4	Идентификатор поля с населением
market	int4	Торговая точка
geom	geometry	Координаты населенного пункта
color_house	varchar	Цвет для населенного пункта

population	int4	Количество населения
------------	------	----------------------

Таблица 17. Структура таблицы «Население – house_table»

Таблица: торговые точки – shop_table

Поле	Тип	Название
id_shop	int4	Идентификатор поля торговой точки
square_shop	float8	Площадь торговой точки
name_shop	varchar	Название торговой точки
traffic	float8	Трафик торговой точки
geom	geometry	Координаты торговой точки
color_shop	varchar	Цвет для торговой точки

Таблица 18. Структура таблицы «shop_table»

Таблица: вероятности – probability_table

Поле	Тип	Название
id_house	int4	Идентификатор поля с населением
id_shop	int4	Идентификатор поля торговой точки
probability_shop	float8	Вероятность посещения торговой точки

Таблица 19. Структура таблицы «probability_table»

Таблица: время – time_table

Поле	Тип	Название
id_house	int4	Идентификатор поля с населением
id_shop	int4	Идентификатор поля торговой точки
time_to_shop	float8	Время от населенного пункта до торговой точки

Таблица 20. Структура таблицы «Время – time_table»

2.6. Алгоритм модели Хаффа

В алгоритме модели Хаффа оценка привлекательности магазина j для покупателя из района i определяется как отношение размера торговой площади магазина j к оценке затрат времени на дорогу из района i до магазина j [90]. Таким образом, модель Хаффа имеет ряд формул для вычисления привлекательности торговой точки и вероятности прихода покупатель из определенного района в определенную торговую точку рис. 15.

(Думаю вставить лучше свои формулы, а не картинкой из интернета)

Формально определение привлекательности магазина по Хаффу выражается соотношением (7)

$$U_{ij} = \frac{S_j}{T_{ij}^\lambda} \quad i=1..N, j=1..M, \quad (7)$$

S_j — торговая площадь магазина j ;

T_{ij} — время проезда из района i в магазин j ;

λ — параметр чувствительности потребителей к расстояниям.

Вероятность прихода покупателя из района i в магазин j определяется следующим соотношением (8):

$$P_{ij} = \frac{\frac{S_j}{T_{ij}^\lambda}}{\sum_{j=1}^M \left(\frac{S_j}{T_{ij}^\lambda} \right)} \quad i=1..N, j=1..M, \quad (8)$$

где

P_{ij} — вероятность прихода покупателя из района i в магазин j ;

S_j — торговая площадь магазина j ;

T_{ij} — время проезда из района i в магазин j ;

N — количество районов города;

M — количество магазинов в исследовании;

λ — параметр чувствительности к расстояниям.

В следующих листингах программы представлены алгоритмы работы некоторых функций системы, таких как:

1. Метод вычисления трафика для каждой торговой точки

```
public static void TrafficForShop(List<Shop> shops, List<House> houses)
{
    foreach (var shop in shops)
    {
        double sum_traffic = 0;
        foreach (var house in houses)
        {
            foreach (var prob in house.probabilities)
            {
                if (shop.id_shop == prob.id_shop)
                {
                    double tr = prob.probability_shop * house.population;
                    sum_traffic += tr;
                }
            }
        }
        shop.traffic = sum_traffic;
    }
}
```

2. Метод вычисления привлекательности магазина.

```
public static double Attractiveness(double sq, double time)
{
    double attractiveness = sq / (Math.Pow(time, lambda));

    return attractiveness;
}
```

3. Метод вычисления вероятности посещения определенной торговой точки для определенного района и нахождение самого привлекательного торгового объекта для определенного района.

```
public static void CalculateProbabilities(House house, List<Shop> shops)
{
    double sum = SumAttractiveness(house, shops);
    house.probabilities = new List<ShopProbability>();
    foreach (var item in house.times)
    {
        ShopProbability obj = new ShopProbability();
        obj.id_shop = item.id_shop;
        obj.probability_shop = Attractiveness(GetShopSquareById(shops,
            obj.id_shop), item.time_to_shop) / sum;
        house.probabilities.Add(obj);
    }
    //Находим market - самая большая вероятность
    double? max = house.probabilities.Select(v => v.probability_shop).Max();

    //Метод добавления значения max в переменную market, то есть нахождение
    //самого привлекательного объекта
    foreach (var item in house.probabilities)
    {
        if (item.probability_shop == max.Value && max != null)
        {
            house.market = item.id_shop;
            foreach (var elem in shops)
            {
                if (house.market == elem.id_shop)
                {
                    house.color_house = elem.color_shop;
                }
            }
        }
    }
}
```

Также в качестве примера, автором работы приведен метод, который обрабатывает таймер, срабатывает на каждом его тике и запускает расчет модели Хаффа.

```
private void DoWork(object state)
{
    Task.Run(async () =>
    {
        try
        {
            using (IServiceScope scope = _provider.CreateScope())
            {
                SpatialDbContext _db =
                    scope.ServiceProvider.GetRequiredService<SpatialDbContext>();

                var next_element = await
                    QueueOps.GetQueueElementFirst(_db).ConfigureAwait(false);

                if (next_element != null)
```

```

{
if (next_element.type_calc == "calculate")
{

await QueueOps.UpdateStatus(_db, next_element.recid.ToString(),
"ВЫПОЛНЕНИЕ", next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);

List<Shop> obj = await ShopOps.GetShops(_db, next_element);
TestHelpers.LogText("Shops", JsonConvert.SerializeObject(obj));

List<House> ob = await HouseOps.GetHouses(_db, next_element);
TestHelpers.LogText("Houses", JsonConvert.SerializeObject(ob));

HuffOps.GetShopDistance(ob, obj);

foreach (var item in ob)
{
HuffOps.CalculateProbabilities(item, obj);
}
HuffOps.TrafficForShop(obj, ob);

string tbl_name = await CreateAndInsertHouseTableOps.CreateHouseTable(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertHouseTableOps.InsertOptimizHouses(_db, ob,
tbl_name).ConfigureAwait(false);

string tb_name = await CreateAndInsertTimeTableOps.CreateTableTime(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertTimeTableOps.InsertOptimizHouses(_db, ob,
tb_name).ConfigureAwait(false);

string t_name = await
CreateAndInsertProbabTableOps.CreateTableProbability(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertProbabTableOps.InsertOptimizTableProbability(_db, ob,
t_name).ConfigureAwait(false);

string shop_t_name = await
CreateAndInsertShopTableOps.CreateShopTable(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertShopTableOps.InsertOptimizShops(_db, obj,
shop_t_name).ConfigureAwait(false);

await QueueOps.UpdateStatus(_db, next_element.recid.ToString(), "ГОТОВО",
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
}
else
{
await QueueOps.UpdateStatus(_db, next_element.recid.ToString(),
"ВЫПОЛНЕНИЕ", next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);

List<Shop> obj = await ShopOps.GetShopsResultsForNewShop(_db,
next_element.source_prefix);
next_element.new_shop.id_shop = obj.Select(v => v.id_shop).Max() + 1;
next_element.new_shop.color_shop = HuffOps.GetColors();
obj.Add(next_element.new_shop);

TestHelpers.LogText("Shops", JsonConvert.SerializeObject(obj));

List<House> ob = await HouseOps.GetHousesResultsForNewShop(_db,
next_element.source_prefix);
TestHelpers.LogText("Houses", JsonConvert.SerializeObject(ob));

HuffOps.GetShopDistance(ob, obj);

```



```

foreach (var item in ob)
{
    HuffOps.CalculateProbabilities(item, obj);
}
HuffOps.TrafficForShop(obj, ob);

string tbl_name = await CreateAndInsertHouseTableOps.CreateHouseTable(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertHouseTableOps.InsertOptimizHouses(_db, ob,
tbl_name).ConfigureAwait(false);

string tb_name = await CreateAndInsertTimeTableOps.CreateTableTime(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertTimeTableOps.InsertOptimizHouses(_db, ob,
tb_name).ConfigureAwait(false);

string t_name = await
CreateAndInsertProbabTableOps.CreateTableProbability(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertProbabTableOps.InsertOptimizTableProbability(_db, ob,
t_name).ConfigureAwait(false);

string shop_t_name = await
CreateAndInsertShopTableOps.CreateShopTable(_db,
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
await CreateAndInsertShopTableOps.InsertOptimizShops(_db, obj,
shop_t_name).ConfigureAwait(false);

await QueueOps.UpdateStatus(_db, next_element.recid.ToString(), "ГОТОВО",
next_element.prefix.ToString()).ConfigureAwait(false);
}

}
}
}
catch (Exception e)
{
    TestHelpers.LogText("Error_Huff_Calculator",
    JsonConvert.SerializeObject(e));
}
});
}

```

2.7. Проектирование и разработка интерфейса системы

По требованиям заказчика были разработаны следующие прототипы макетов СППР, на основе которых позже был разработан интерфейс системы. Макеты системы представлены в приложении 2.

Описание интерфейса СППР

В данном разделе автором работы представлены экранные формы разработанной системы поддержки принятия решений.

Первоначальным этапом служит вход или регистрация в системе GeoIntellect, в зависимости от статуса пользователя. Данные функции являются

встроенными функциями системы GeoIntellect и не разрабатывались автором настоящей выпускной квалификационной работы.

После непосредственного входа открывается главная страница системы GeoIntellect (рис. 30).

Структура главной страницы состоит из карты и верхней панели. На верхней панели представлен вход в личный кабинет пользователя и инструменты, которые доступны данному пользователю.

1. Личный кабинет пользователя.
2. Доступные инструменты пользователя. В данном случае, отмечена разработанная автором работы система поддержки принятия решений на основе модели Хаффа и гис-технологий.

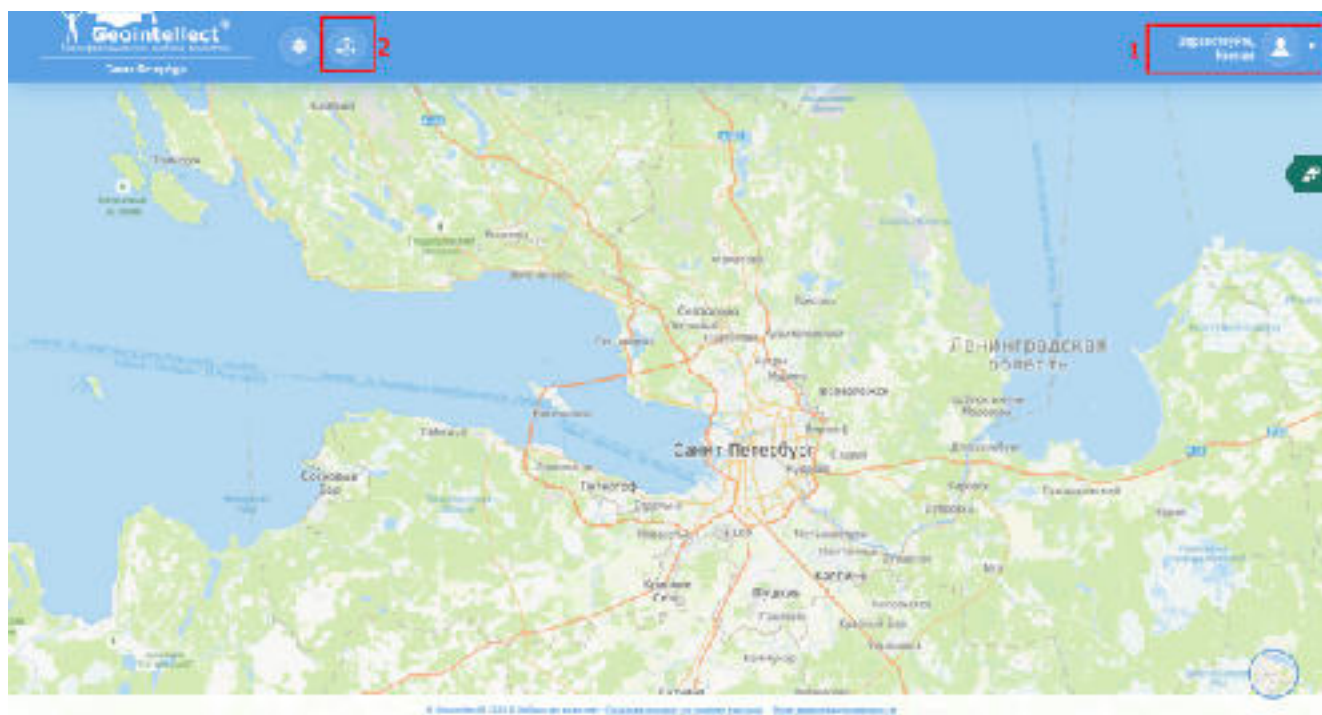


Рис. 30. Главная страница системы GeoIntellect

При открытии на панели инструментов разработанную систему, пользователь может увидеть список всех выполненных им расчетов. Помимо этого, пользователь может добавить новый расчет к текущим расчетам, открыть любой из представленных в форме расчетов, а также с помощью кнопки плюс добавить новый торговый объект к выбранному расчету.

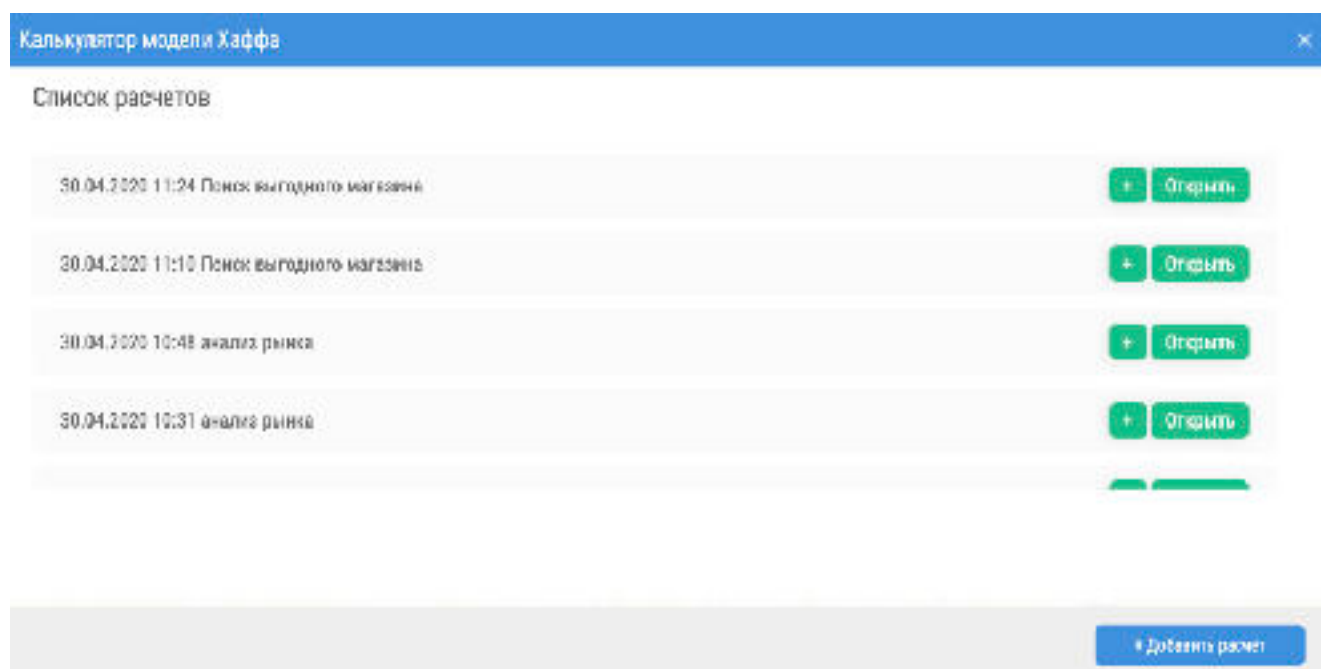


Рис. 31. Форма со списком расчетов пользователя

При нажатии на кнопку открыть, пользователь может увидеть результаты расчетов модели Хаффа. Они представлены в виде двух слоев: полигональный слой с населением и точечный слой с торговыми объектами. При расчете модели Хаффа каждому полигону с населением, далее именуемый как почтовый округ присваивается наиболее привлекательная для него торговая точка. Благодаря модели Хаффа, мы можем провести анализ рынка и увидеть для каких почтовых округов какие торговые объекты наиболее привлекательные. Каждому почтовому округу соответствует цвет выбранной торговой точки.

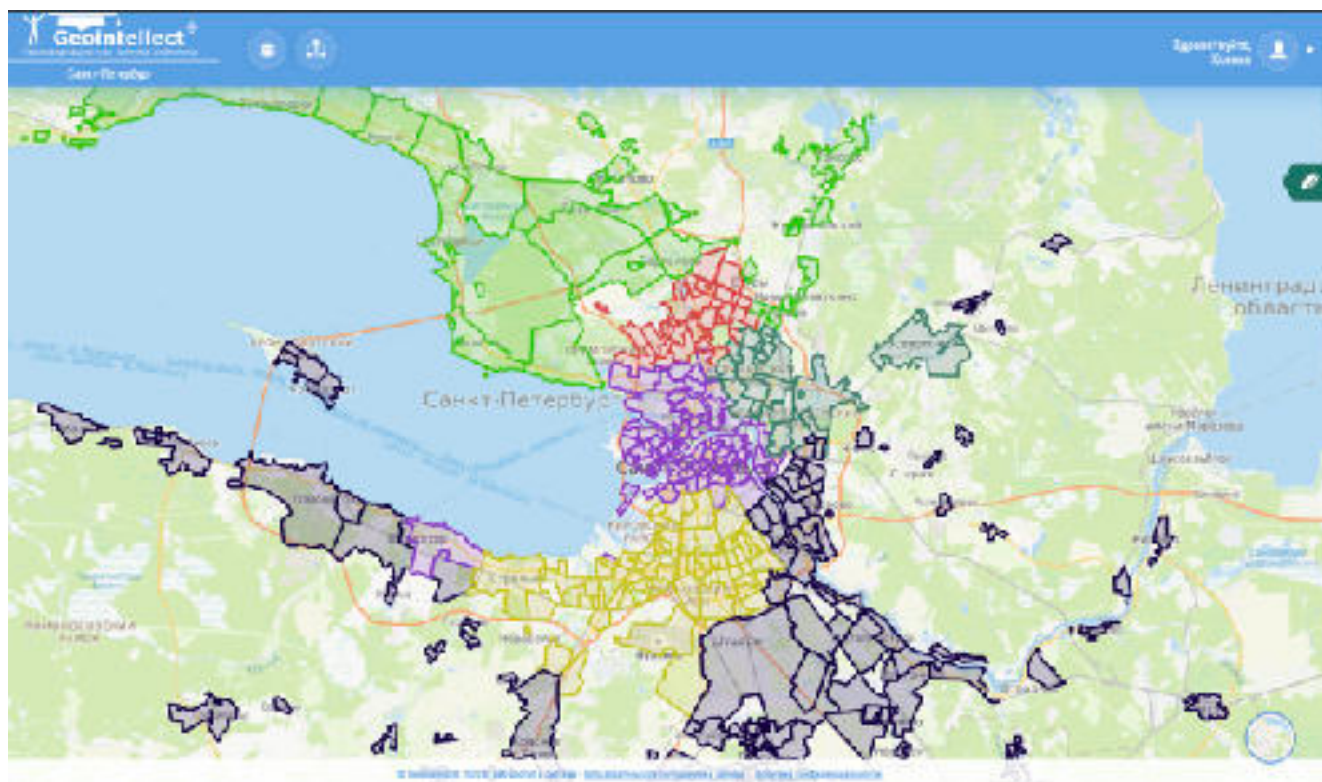


Рис. 32. Отображение слоев на карте

Выбирая любой торговый объект на карте, пользователь можете ознакомиться с его краткой характеристикой. Каждая торговая точка имеет следующие поля: названия и площадь, которые непосредственно считываются из БД и трафик — это потенциальный объем посетителей, которые с большей вероятностью посетят данную торговую точку.

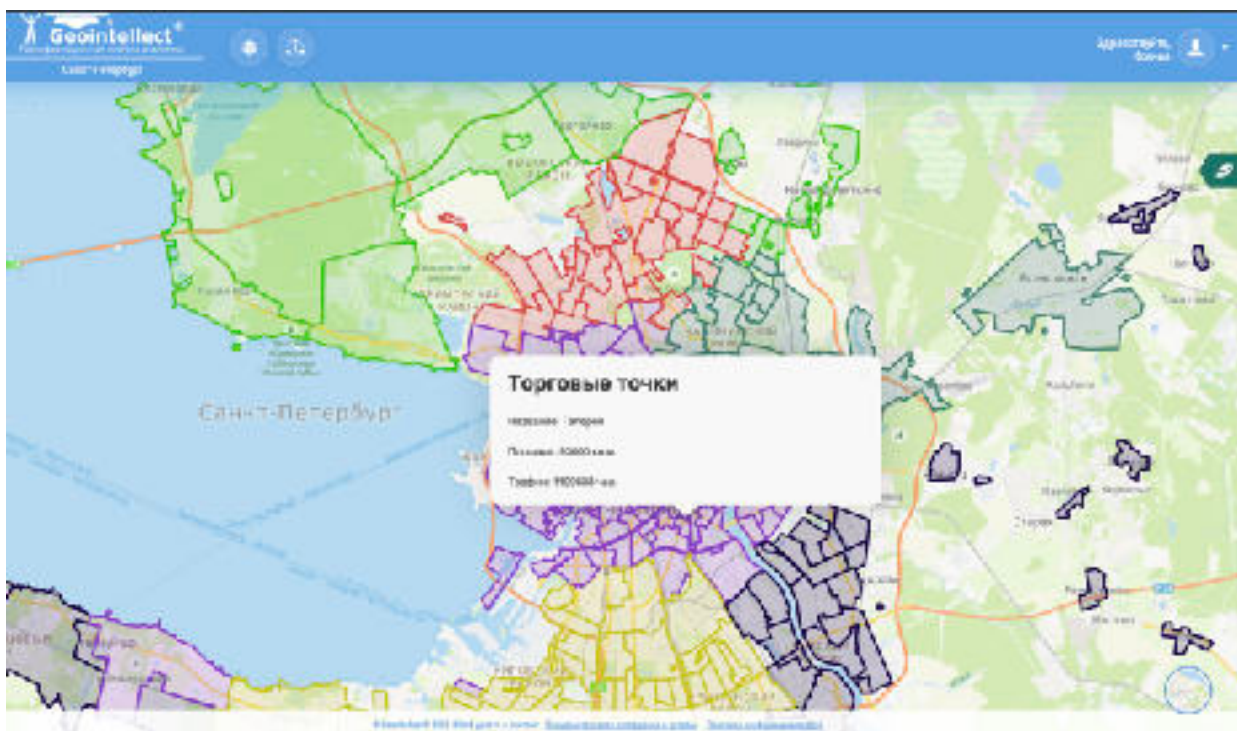


Рис. 33. Описание торговой точки

Выбирая любой почтовый округ, пользователь также может ознакомиться с его краткой характеристикой. Это количество людей, проживающих в данном почтовом округе и выбранная торговая точка, которая наиболее привлекательная для данного почтового округа.

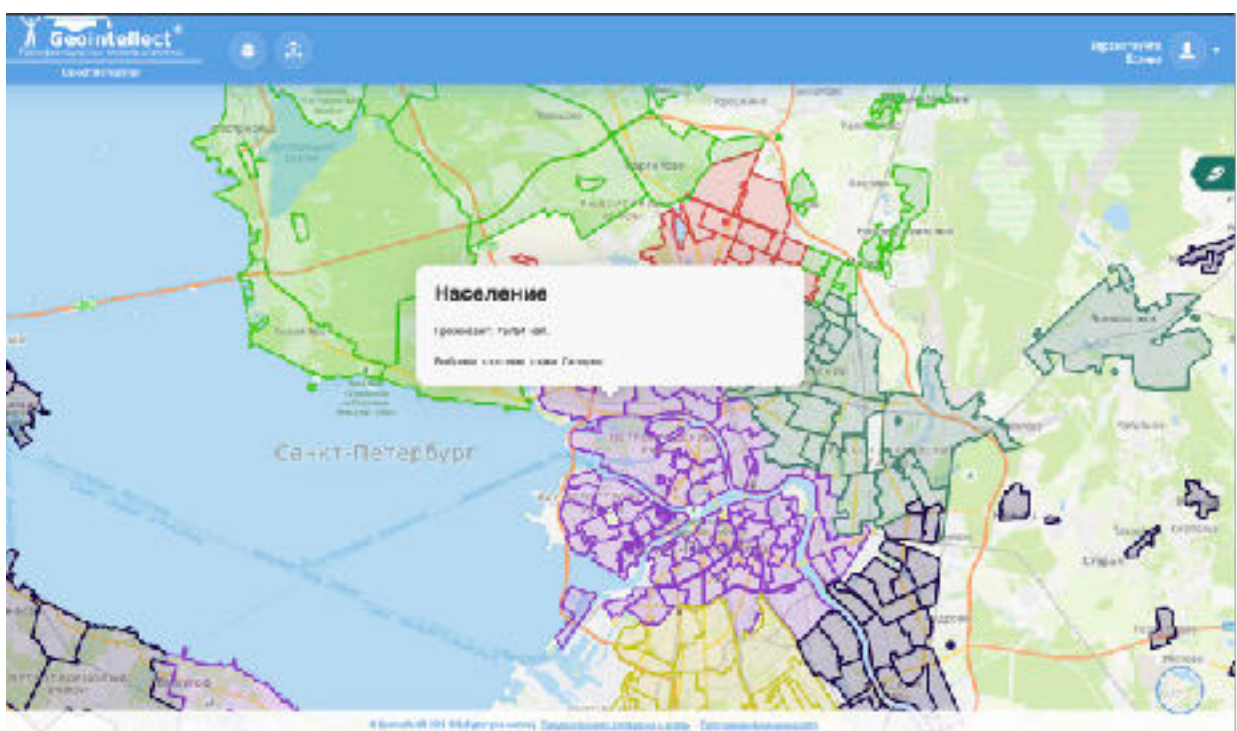


Рис. 34. Описание полигона с населением

Следующая функция, которой может воспользоваться пользователь – добавить новый расчет. Добавление нового расчета состоит из четырех этапов.

1) Шаг 1. Пользователю необходимо ввести название для нового расчета.

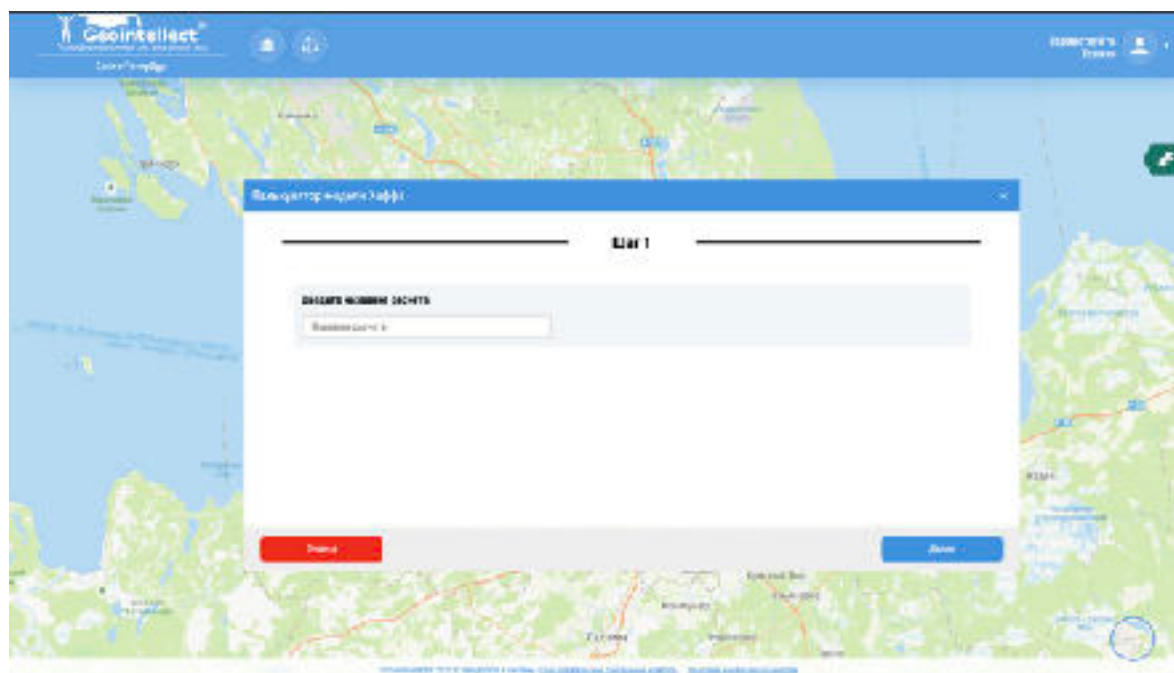


Рис. 35. Шаг 1

2) Шаг 2. Пользователю необходимо выбрать слой с населением, который он будет использовать для расчетов и заполнить необходимые поля.

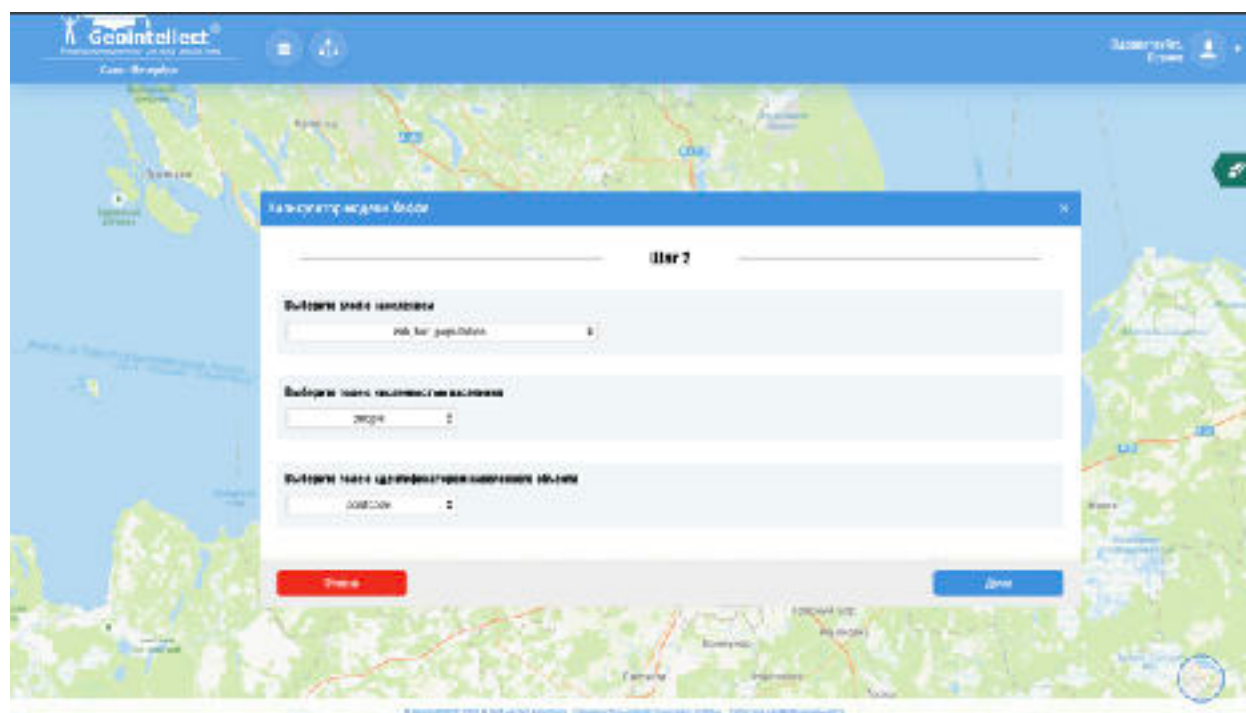


Рис. 36. Шаг 2

- 3) Шаг 3. Пользователю необходимо выбрать слой с торговыми точками, который он будет использовать для расчета и заполнить необходимые поля.

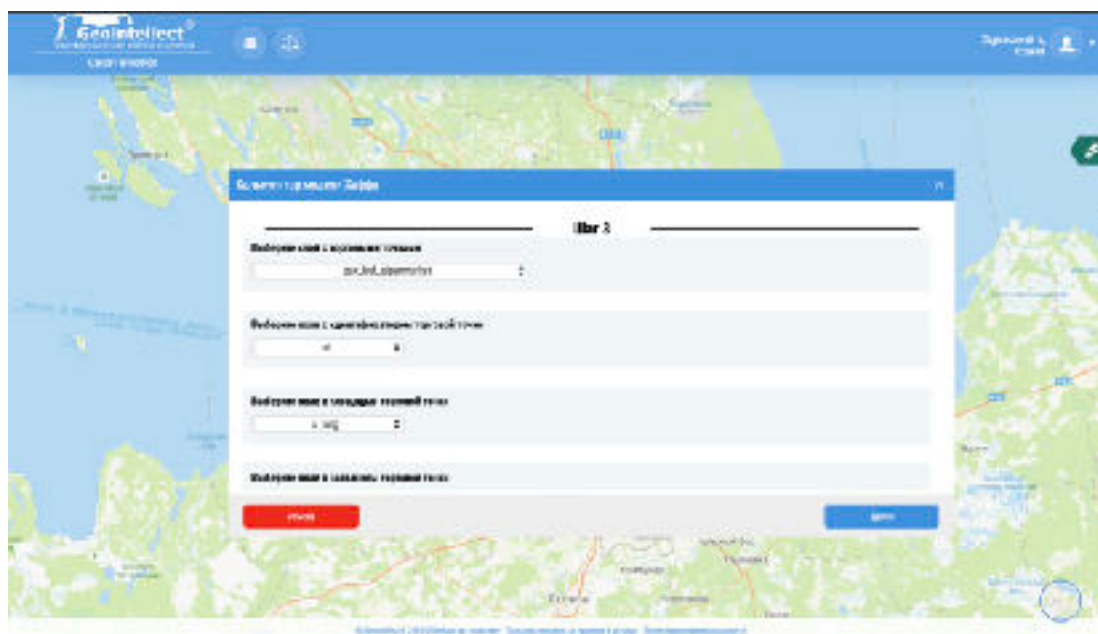


Рис. 37. Шаг 3

- 4) Шаг 4. Пользователю необходимо выбрать тип трафика. На выбор для него представлен автомобильный и пешеходный трафик. От выбора трафика зависит непосредственно скорость, с помощью которой вычисляется время, затраченное потенциальным посетителем от почтового округа до торговой точки.

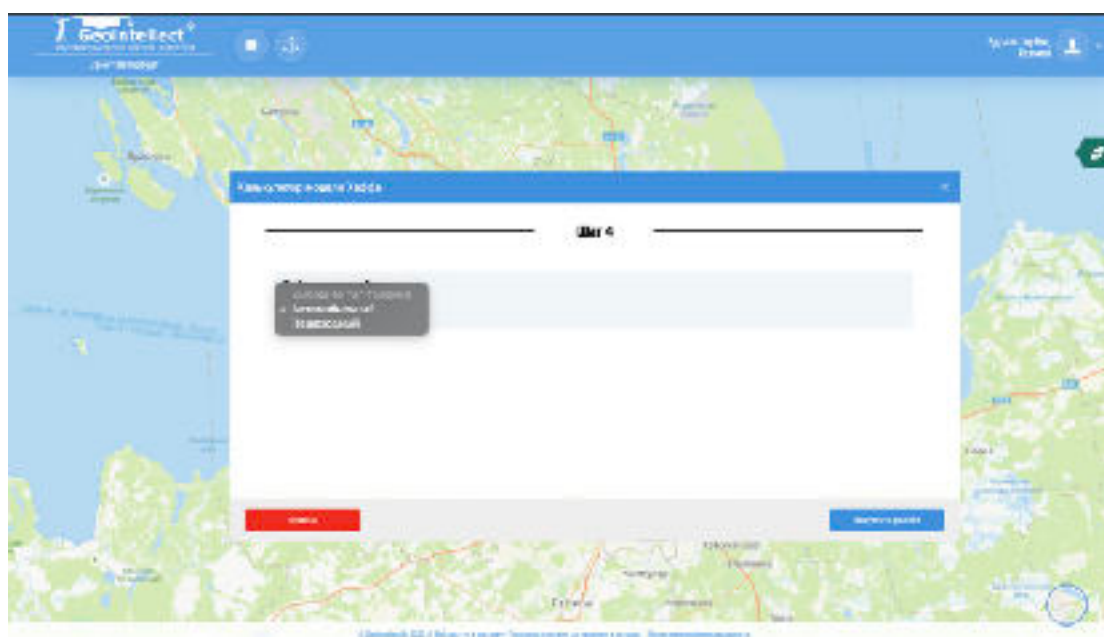


Рис. 38. Шаг 4

Далее пользователь нажимает на кнопку «Запустить расчет» и ожидает выполнение операции. После в списке всех расчетов появляется новый добавленный расчет, пользователь имеет возможность либо открыть и просмотреть результаты данного расчета, либо добавить новый объект к текущему расчету. Пересчитать результаты и понять, как будет влиять открытие нового торгового объекта на конкуренцию на рынке и насколько разумно открывать новый объект в выбранном месте.

Таким образом, последнюю функцию системы, которую необходимо рассмотреть – это добавление нового объекта к выбранному расчету. Для добавления нового объекта необходимо в списке расчетов выбрать расчет, к которому будет добавляться новый торговый объект и нажать кнопку «Плюс». Далее пользователю необходимо отметить на карте место, где будет располагаться торговая точка, система автоматически считывает указанную пользователем геолокацию нового объекта.

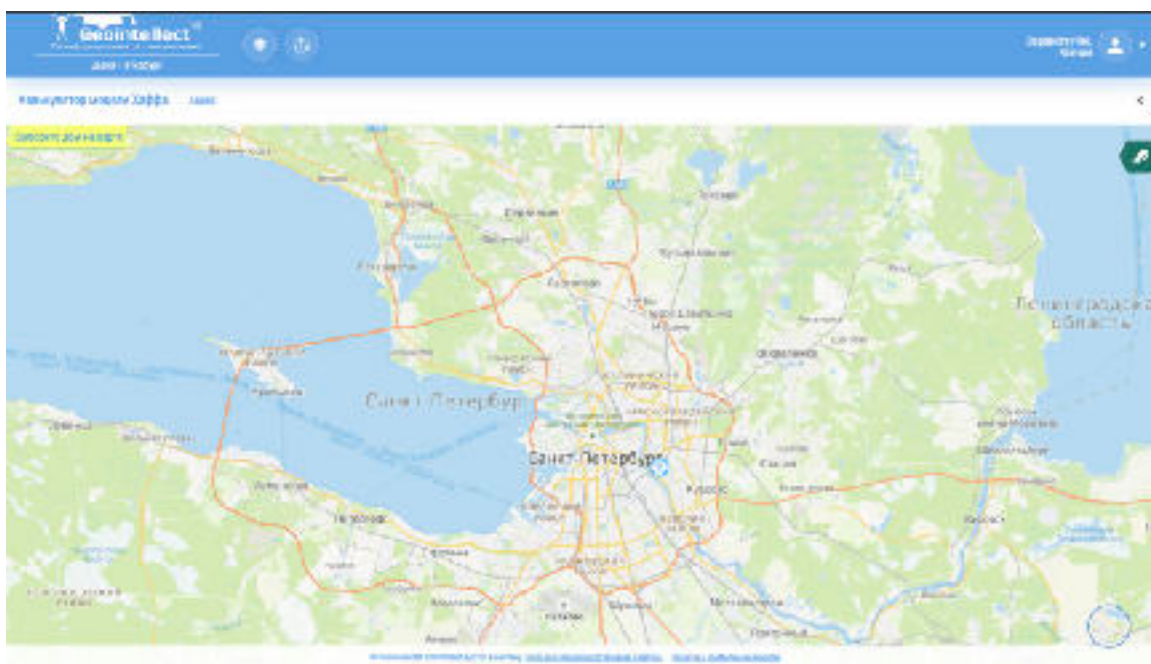


Рис. 39. Геолокация нового объекта

После этого пользователю необходимо ввести в форме данные о торговой точке, нажать кнопку «Пересчитать» и ожидать выполнение операции.

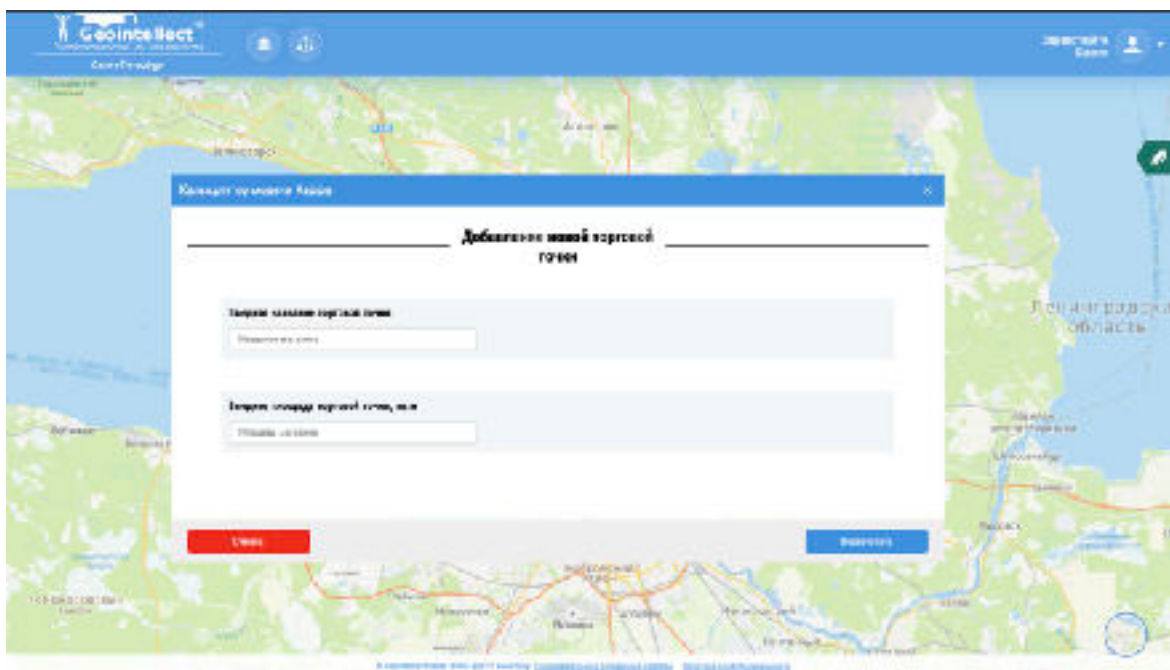


Рис. 40. Добавление новой торговой точки

Добавив новый объект и открыв результаты расчета с новой торговой точкой, пользователь на карте может увидеть наглядный результат, какие почтовые округа будут пользоваться услугами нового торгового объекта, какой потенциальный объем посетителей будет в новой торговой точки и как изменится трафик у других конкурентов.

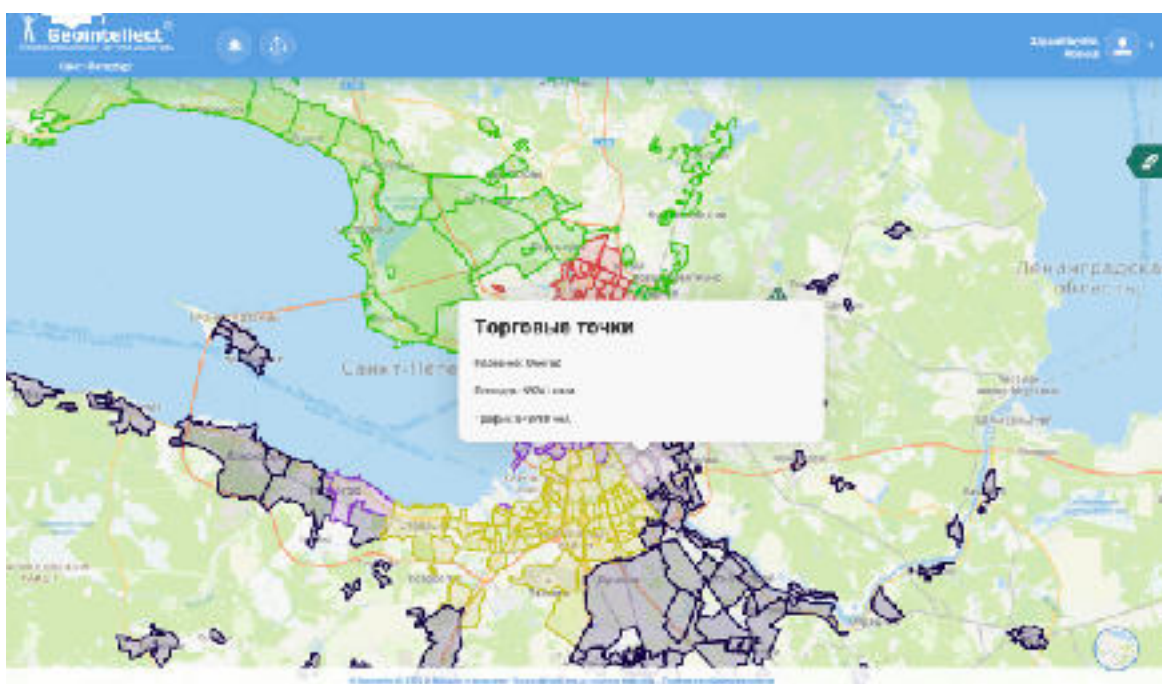


Рис. 41. Новая торговая точка на карте

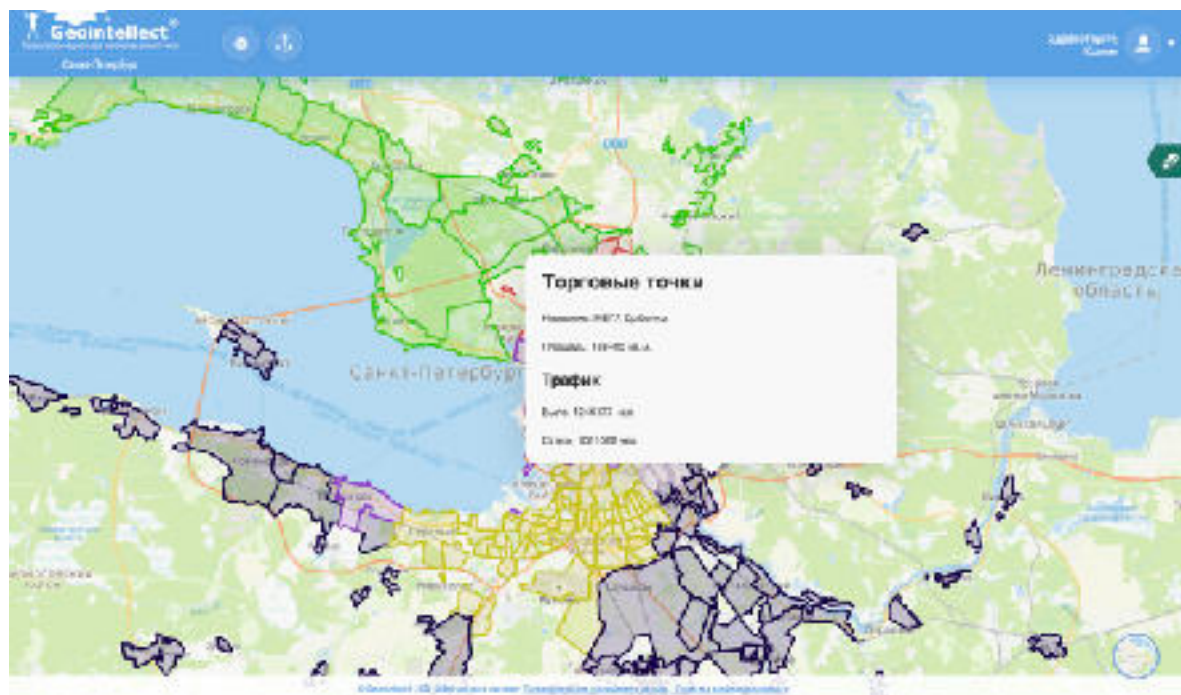


Рис. 42. Изменение трафика при открытии нового торгового объекта

Таким образом, проведя все необходимые вычисления, разработанная СППР позволяет решить все поставленные перед ней задачи в параграфе 2 данной ВКР.

1. Сформулированы функциональные требования и задачи к СППР, описана архитектура системы.
2. Спроектирована база данных, разработан микросервис и веб-модуль СППР.
3. Реализован алгоритм модели Хаффа для работы системы поддержки принятия решений.
4. Осуществлена разработка СППР на основе спиральной модели жизненного цикла и методологии разработки программных продуктов Scrum.
5. Проведено тестирование и апробация СППР в процессе ее практической реализации в компании ООО «Центр пространственных исследований».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель данной выпускной квалификационной работы заключалась в разработке системы поддержки принятия решения о выборе местоположения нового коммерческого объекта на основе модели Хаффа и гис-технологий и ее последующая интеграция в конкретную систему «GeoIntellect» компании-заказчика «ООО Центр пространственных исследований».

Для решения этого вопроса автором данной работы было сделано следующее:

1. Проведен анализ и беседы со специалистами компании о существующих вероятностных моделях пространственного взаимодействия был сделан вывод, что наиболее целесообразно для решения поставленных в рамках ВКР задач, использовать за основу математическую модель Хаффа.
2. Проведен анализ предметной области систем поддержки принятия решений. Была рассмотрена типичная архитектура системы, показан процесс принятия решений, рассмотрены основные признаки и классификации СППР, выделен класс задач, которые решают эти системы. Представлен анализ методов поддержки принятия решений с использованием информационных технологий. Проведенный анализ позволил систематизировать знания о возможных вариантах разработки СППР и эти знания были использованы при проектировании системы.
3. Спроектирована база данных, разработан микросервис и веб-модуль СППР.
4. Реализован алгоритм модели Хаффа для работы системы поддержки принятия решений.
5. Разработана система и проведена ее апробация в компании «ООО Центр пространственных исследований».

Таким образом, поставленные задачи полностью решены, система внедрена в деятельность компании – заказчика, следовательно, цель выпускной квалификационной работы достигнута.

БИБЛИОГРАФИЯ

100 - Введение в системы управления базами данных (преподаватель: к.т.н. К.А. Хайдаров)

10. Manning C., Raghavan P., Schütze H. [Introduction to Information Retrieval](#). — Cambridge University Press, 2008. — ISBN 0-521-86571-9.

Перевод: Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. — Вильямс, 2011. — ISBN 978-5-8459-1623-5.

11. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс (+CD). — СПб.: Изд. Питер, 2001. — 368 с.

12. Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. **Управленческие решения (методы принятия и реализации) : учебное пособие Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов . - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - 190 с.. 2011**

13. П. Р. Варшавский, А. П. Еремеев Моделирование рассуждений на основе прецедентов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений. Искусственный интеллект и принятие решений, 1/2009

14. [Трофимова Л. А. «Менеджмент. Методы принятия управленческих решений»]

1. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. - М: СИНТЕГ, 1998.

2. Аракчеев Д.Б. Компьютерная система поддержки принятия управленческих решений «Эксперт». -М: Геоинформатика, №4, 2001.

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. с англ. - М. Радио и связь, 1993

19. Костерин А.Г., Костерин И.Г. Повышение конкурентоспособности магазинов на основе DEA анализа // Практический маркетинг. № 106 (12.2005). С. 30-44.

18. McFadden D. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behaviour // Frontiers in Econometrics, ed. P. Zarembka, Academic Press, New York. 1974. P. 105-142; Hunt L. M., Boots B., Kanaroglou P. S. Spatial choice modelling: new opportunities to incorporate space into substitution patterns // Progress in Human Geography 28, 6; 2004. P. 746-766.

17. Бондаренко В. А, Костоглодов Д. Д, Емельяненко И. С «Маркетинговые решения в управлении конкурентоспособностью предприятий»

20. Журнал «Практический маркетинг» №10 2007 Костерин И.Г.,

«Пространственный анализ предпочтений покупателей розничных магазинов на территории города»

5. А. А. Стародубцева «Системы поддержки принятия решений»

1. Ларичев О. И., Петровский А. В. Системы поддержки принятия решений. Современное состояние и перспективы их развития. // Итоги науки и техники. Сер. Техническая кибернетика. — Т.21. М.: ВИНТИ, 1987, с. 131—164,

2. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон.
СПб. : ДМК Пресс, 2007. – 486 с.
 3. 50 - документаций майкрософт
 4. 51 - документация постгрескл
- 90 Huff D.L. A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas // Land Economics 39; 1963. P. 81-90.

По требованиям заказчика были разработаны следующие прототипы макетов СППР, на основе которых позже был разработан интерфейс системы рис. 25 – 29.

The mockup shows a form titled "Расчёты по модели Хаффа" (Calculations by the Huff model). It contains a list of three calculation entries. Each entry has two columns: "Дата расчета" (Calculation date) and "Название расчета" (Calculation name). To the right of each entry are two buttons: a green "+" button and a green "Просмотр" (View) button. At the bottom right of the form is a blue button labeled "+ Добавить расчет" (Add calculation).

Рис. 25. Макет формы «Список всех расчетов пользователя»

The mockup shows a form titled "Шаг 1" (Step 1). It contains three selection steps. The first step is "Выберите слой с населением" (Select a populated layer), with two options: "Название слоя" (Layer name) and "Название слоя" (Layer name). The second step is "Выберите поле с численностью населения" (Select a field with population), with a "Далее" (Next) button. The third step is "Выберите поле с идентификатором населенного объекта" (Select a field with the identifier of the populated object), with a "Далее" (Next) button. At the bottom left is a red "Отмена" (Cancel) button, and at the bottom right is a blue "Далее" (Next) button.

Рис. 26. Макет формы «Выбор полей для слоя с населением»

Шаг 2

Выберите слой с торговыми точками

Выберите поле с идентификатором торговой точки

Выберите поле с площадью торговой точки

Выберите поле с названием торговой точки

Отмена Далее

Рис. 27. Макет формы «Выбор полей для слоя с торговыми объектами»

Шаг 3

Выберите тип трафика

Автомобильный

Пешеходный

Отмена Далее

Рис. 28. Макет формы «Выбор трафика»

Добавление новой торговой точки

Введите название торговой точки

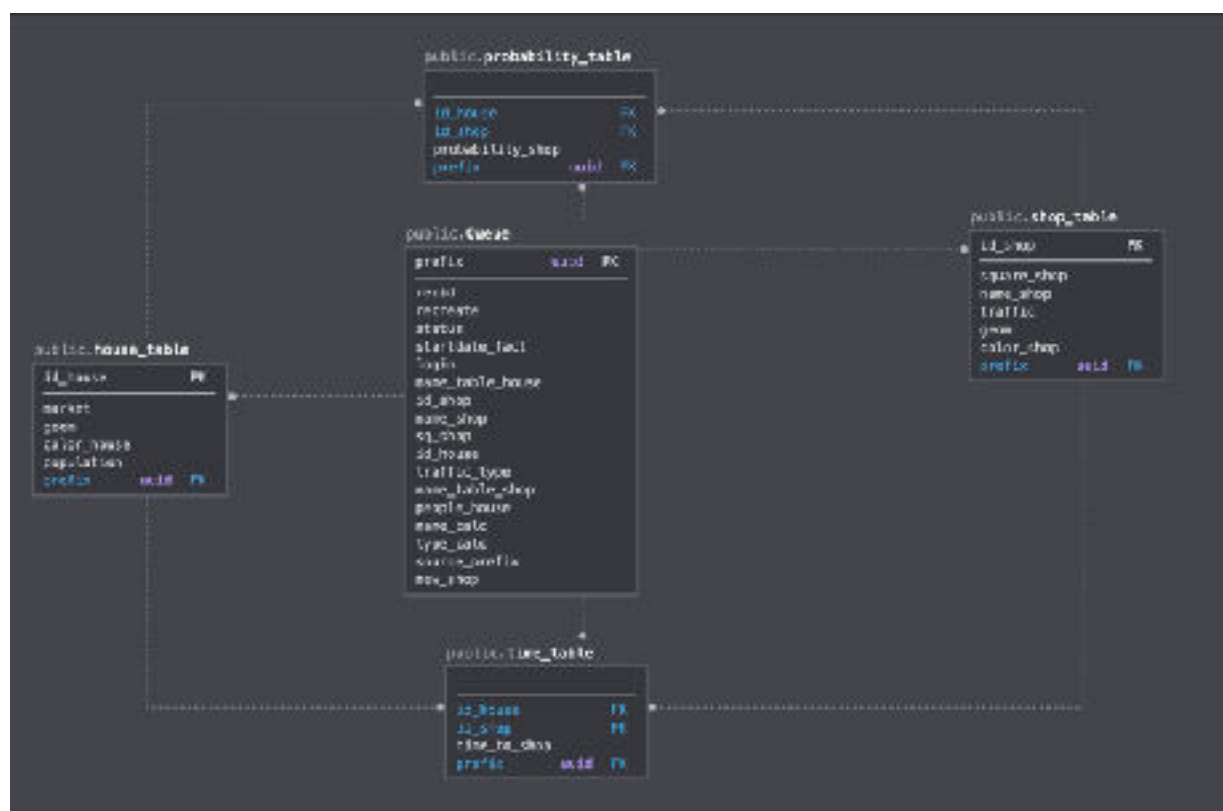
Введите площадь торговой точки

Отменить

Пересчитать

Рис. 29. Макет формы «Добавление новой торговой точки»

+ Техническое задание будет добавлено



Логическая модель баз данных